



USAID
TƯ NHÂN DÂN MỸ



DỰ ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ BẢO
TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC (VFBC)
HỢP PHẦN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

TẬP HUẤN VỀ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CÁC-BON NỘI ĐỊA (ETS)

TÀI LIỆU TẬP HUẤN THỊ TRƯỜNG CÁC-BON

HÀ NỘI - 2022



USAID
TỔNG NHÂN DÂN MỸ



DỰ ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ BẢO
TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC (VFBC)
HỢP PHẦN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

TẬP HUẤN VỀ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CÁC-BON NỘI ĐỊA (ETS)

TÀI LIỆU TẬP HUẤN THỊ TRƯỜNG CÁC-BON

HÀ NỘI - 2022

MỤC LỤC

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KHÍ NHÀ KÍNH VÀ ĐỊNH GIÁ CÁC-BON	7
1.1. Bối cảnh BĐKH toàn cầu	7
1.2. Ứng phó với BĐKH và bản chất của việc giảm phát thải KNK	9
1.3. Định giá các-bon	13
1.4. Tham khảo các công cụ chính sách giảm phát thải khí nhà kính khác.....	20
PHẦN 2: BẢN CHẤT VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CÁC-BON	29
2.1. Bản chất của thị trường các-bon.....	29
2.2. Nguyên lý hoạt động của thị trường các-bon	30
PHẦN 3: CHI TIẾT CƠ CHẾ GIAO DỊCH CỦA THỊ TRƯỜNG CÁC-BON	34
3.1. Quy trình hình thành cơ chế giao dịch	34
3.2. Phương pháp xác định hạn mức phát thải	35
3.3. Phương pháp phân bổ hạn ngạch.....	36
3.4. Câu hỏi thảo luận.....	38
PHẦN 4: THỊ TRƯỜNG CÁC-BON TRONG NƯỚC CỦA VIỆT NAM ...	39
4.1. Hệ thống chính sách về giảm phát thải KNK và thị trường các-bon.....	39
4.1.1. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước liên quan tới giảm phát thải KNK.....	39
4.1.2. Các chính sách hiện hành về giảm phát thải KNK	42
4.1.2.1. Các hiệp ước quốc tế về giảm phát thải KNK mà Việt Nam đã tham gia	42
4.1.2.2. Các chính sách trong nước về giảm phát thải KNK.....	44
4.1.3. Chính sách về tổ chức và phát triển thị trường các-bon	50
4.1.3.1. Lộ trình thực hiện.....	50
4.1.3.2. Kiểm kê và MRV&E.....	51
4.1.3.3. Tín chỉ các-bon.....	53

4.2. Thực trạng về phát thải KNK và cơ hội giảm phát thải KNK của Việt Nam....	54
4.2.1. Thực trạng mức phát thải KNK của Việt Nam	54
4.2.1.1. Phát thải KNK giai đoạn 2000-2014.....	55
4.2.1.2. Phát thải KNK giai đoạn 2014–2030	58
4.2.2. Cơ hội giảm phát thải KNK.....	60
4.3. Câu hỏi thảo luận.....	67
TÀI LIỆU THAM KHẢO	68

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

BAU	: Kịch bản thông thường (Business-As-Usual)
BĐKH	: Biến đổi khí hậu
BVMT	: Bảo vệ môi trường
C-PFES	: chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng (Carbon-Payment for Forest Environmental Services)
CCS	: Hấp thụ và lưu giữ các-bon (Carbon Capture and Storage)
CDM	: Cơ chế phát triển sạch (Clean Development Mechanism)
CO ₂ td	: CO ₂ tương đương
ETS	: Thị trường các-bon/giao dịch mua bán khí thải (Emissions Trading System)
EU-ETS	: Thị trường các-bon của Châu Âu (EU Emissions Trading System)
GS	: Tiêu chuẩn vàng (Gold Standard)
IPCC	: Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (Intergovernmental Panel on Climate Change)
IPPU	: Lĩnh vực các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm (Industrial Processes and Product Use)
ITMO	: Lĩnh vực các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm (Internationally Transferred Mitigation Outcomes)
JCM	: Cơ chế tín chỉ chung (Joint Crediting Mechanism)
KH&ĐT	: Kế hoạch và Đầu tư
KNK	: Khí nhà kính
LULUCF	: Lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp (Land use, land-use change and forestry)
MRV&E	: Đo đạc, Báo cáo, Thẩm định và Thực thi (Monitoring, Reporting, Verification and Enforcement)
NAMAs	: Các hành động giảm nhẹ phù hợp với điều kiện quốc gia (Nationally Appropriate Mitigation Actions)
NCCC	: Ủy ban Quốc gia về Biến đổi khí hậu

NDC	: Đóng góp quốc gia tự quyết định (Nationally Determined Contributions)
NN&PTNT	: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
NTP-RCC	: Chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu
REDD+	: Chương trình giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation)
R&D	: Nghiên cứu phát triển (Research & Development)
TERP	: Chương trình giảm phát thải bang Texas, Hoa Kỳ (Texas Emissions Reduction Plan)
TN&MT	: Tài nguyên và Môi trường
UBND	: Ủy ban nhân dân
UNFCCC	: Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu (United Nations Framework Convention on Climate Change)
VAs	: Các công cụ tiếp cận tự nguyện (Voluntary Approaches)
VCS	: Tiêu chuẩn các-bon được thẩm định (Verified Carbon Standard)

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: Các công cụ chính sách giúp thúc đẩy giảm phát thải KNK.....	13
Bảng 1.2: Thuế Các-bon/Năng lượng tại một số quốc gia	17
Bảng 4.1: Một số văn bản chính sách ở cấp quốc gia về giảm phát thải KNK	45
Bảng 4.2: Các lĩnh vực và cơ sở phát kiểm kê KNK theo QĐ 01/2022.....	52
Bảng 4.3: So sánh một số tiêu chuẩn các-bon quốc tế	54
Bảng 4.4: Phát thải KNK tại Việt Nam trong giai đoạn 2000–2014.....	55
Bảng 4.5: Dự báo phát thải KNK của Việt Nam đến năm 2030	59
Bảng 4.6: Tiềm năng và chi phí giảm phát thải KNK của Việt Nam giai đoạn 2021-2030.....	62
Bảng 4.7: Nhóm 24 biện pháp giảm phát thải có chi phí ròng âm và nhu cầu tài chính tương ứng trong giai đoạn 2021–2030.....	63

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1.1. Vị trí của Giảm nhẹ và Thích ứng trong ứng phó với BĐKH	10
Hình 1.2. Phân loại các cách thích ứng với BĐKH.....	12
Hình 1.3: Số lượng xe điện bán ra trên toàn cầu	22
Hình 2.1: Mô phỏng hoạt động của thị trường các bon với hai doanh nghiệp mua bán hạn ngạch	30
Hình 3.1: Cơ chế giao dịch và các bên tham gia thị trường các-bon.....	35
Hình 4.1: Sơ đồ hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam	39
Hình 4.2: Hệ thống chính sách liên quan đến giảm phát thải KNK tại Việt Nam	45
Hình 4.3: Khung hoạt động MRV của Việt Nam.....	53
Hình 4.4: Cường độ phát thải KNK của Việt Nam và một số quốc gia	58
Hình 4.5: Dự báo phát thải KNK của Việt Nam đến năm 2030	60
Hình 4.6: Dự báo phát thải KNK của Việt Nam đến năm 2030 theo kịch bản thông thường và kịch bản với sự hỗ trợ không điều kiện.....	61
Hình 4.6: Số lượng dự án CDM của Việt Nam so với thế giới (%)	66

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KHÍ NHÀ KÍNH VÀ ĐỊNH GIÁ CÁC-BON

1.1. Bối cảnh BĐKH toàn cầu

Biến đổi khí hậu (BĐKH) được cho là thách thức nghiêm trọng nhất đối với hành tinh của chúng ta trong thế kỷ 21. Phát thải khí nhà kính (KNK) do các hoạt động của con người kể từ thời kỳ công nghiệp hóa là nguyên nhân quan trọng hàng đầu [67]. Trong các nguồn phát thải KNK, ngành năng lượng chiếm tỷ lệ lớn nhất (34%), tiếp theo là công nghiệp (22%), giao thông (14%), nông nghiệp (13%) [123]. Phát thải KNK của con người đã khiến nhiệt độ trung bình của không khí bề mặt trái đất hiện nay cao hơn 1°C so với năm gốc 1900; trong đó mức tăng từ giữa thập niên 1970 đến nay là $0,5^{\circ}\text{C}$ [70]. Xu hướng tăng nhiệt độ này sẽ tiếp tục trong tương lai. Nếu không có các biện pháp để giảm lượng KNK, nhiệt độ trung bình bề mặt toàn cầu có thể sẽ tăng tới $1,5^{\circ}\text{C}$ trong khoảng thời gian từ 2030 đến 2052 và có thể tăng đến $4,8^{\circ}\text{C}$ vào cuối thế kỷ này [67, 70].

Hiện nay, BĐKH tác động sâu sắc đến cả xã hội loài người và không loại trừ bất kỳ quốc gia nào [68]. Viễn cảnh của vấn đề BĐKH được nêu ra bởi IPCC, dự báo trước một thế giới mà trong đó con người và các quốc gia sẽ bị đe dọa bởi sự thiếu hụt trầm trọng nguồn nước và lương thực, bởi thiên tai tàn phá khốc liệt, và bởi sự bùng phát của những dịch bệnh chết người [66]. BĐKH làm gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan [40, 106]. Sự biến động nhiệt độ và thời tiết khắc nghiệt đã được chứng minh là có tác động lớn đến hoạt động kinh tế [16, 18, 28], xã hội [14, 34, 42], sức khỏe của con người [31, 63, 101, 128] và hoạt động của các hệ sinh thái trên trái đất [62, 68].

Về mặt kinh tế, BĐKH làm giảm tốc độ tăng trưởng toàn cầu, đặc biệt là các nước đang phát triển [16, 27]. Theo đó, BĐKH được xem là một thất bại thị trường lớn nhất và sâu rộng nhất mà thế giới đang phải đối mặt [135]. Theo kịch bản RCP 8.5 của IPCC, nếu nhiệt độ tăng 4°C , GDP toàn cầu giảm khoảng 9% (chưa bao gồm thiệt hại do nước biển dâng) [74]. Theo kịch bản này, thiệt hại do lũ lụt cũng sẽ chiếm tới 2,8% GDP toàn cầu vào năm 2100 [72]. Đặc biệt, thiệt hại kinh tế có thể lên tới 20% đối với các nước thuộc khu vực nhiệt đới [74] và GDP của nhóm 40% quốc gia

nghèo nhất thế giới sẽ giảm tới 75% vào năm 2100 [16]. Sử dụng các mô hình đánh giá hiệu ứng kinh tế toàn cầu, các nghiên cứu chỉ ra rằng, BĐKH sẽ tác động nghiêm trọng đến năng suất lao động [17, 30], vốn con người [56], nhu cầu năng lượng [12], hoạt động nông nghiệp [87, 110, 111, 130], các hoạt động công nghiệp và dịch vụ [68].

Về mặt xã hội, BĐKH làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng trong xã hội [68]. Thứ nhất, BĐKH làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo trong xã hội. Theo đó, với cùng mức độ phơi nhiễm, người nghèo bị thiệt hại hơn từ các hiện tượng thời tiết cực đoan. Nghiên cứu của Wodon (2014) tại 5 quốc gia ở Châu Phi cho thấy, cùng mức độ phơi nhiễm với các hiện tượng thời tiết cực đoan, thiệt hại của nhóm hộ nghèo gấp đôi so với nhóm hộ giàu nhất [131]. Điều này cũng tương tự ở Nepal [43], Uganda [60], Honduras [19]. Bên cạnh đó, một nguyên nhân quan trọng khác làm tăng sự bất bình đẳng là mức độ thiệt hại sức khỏe [57]. Điều này dẫn đến trong ngắn hạn, năng suất của nhóm cộng đồng nghèo giảm, mất việc làm và giảm thu nhập. Về lâu dài, họ bị mất vốn nhân lực. Đặc biệt, đối với trẻ em, việc mắc bệnh sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của chúng sau này [56, 79]. Thứ hai, BĐKH cũng làm gia tăng sự bất bình đẳng giới. Theo đó, nữ giới dễ bị tổn thương hơn nhiều so với nam giới trước các tác động của BĐKH và những hệ quả kèm theo [103]. Ví dụ, nghiên cứu của Burke et al (2015) cho thấy, việc hạn hán kéo dài khiến sinh kế bị mất đã khiến một số phụ nữ ở các quốc gia phía nam sa mạc Sahara tham gia vào hoạt động mại dâm, làm tăng nguy cơ phơi nhiễm HIV [15]. Do các sự kiện thời tiết cực đoan làm mất sinh kế, nguồn lực gia đình giảm, cơ hội của bé gái được tiếp cận giáo dục, y tế cũng thấp hơn bé trai do nguồn lực trong gia đình thường được ưu tiên phân bổ cho bé trai trước [80]. Thứ ba, BĐKH gây ra các cuộc di cư, làm gia tăng tệ nạn xã hội do nghèo đói và tuyệt vọng [63]. Đặc biệt, tác động của di cư do khí hậu thay đổi sẽ rõ nét nhất tại các nước đang phát triển. Di cư sẽ mở rộng thêm khoảng cách giàu nghèo giữa và trong chính các quốc gia này. Nó sẽ lấy đi những nguồn lực kinh tế và trí tuệ hết sức cần thiết của những nước này vì số lượng tầng lớp doanh nhân và trí thức có đầy đủ những phương tiện di cư ra nước ngoài sẽ ra đi với số lượng gia tăng hơn bao giờ hết. Thậm chí trong một số trường hợp, nó sẽ khơi nguồn chiến tranh bằng cách làm tăng sự cạnh tranh đối với những nguồn tài nguyên khan hiếm, làm đảo lộn trật tự văn hóa

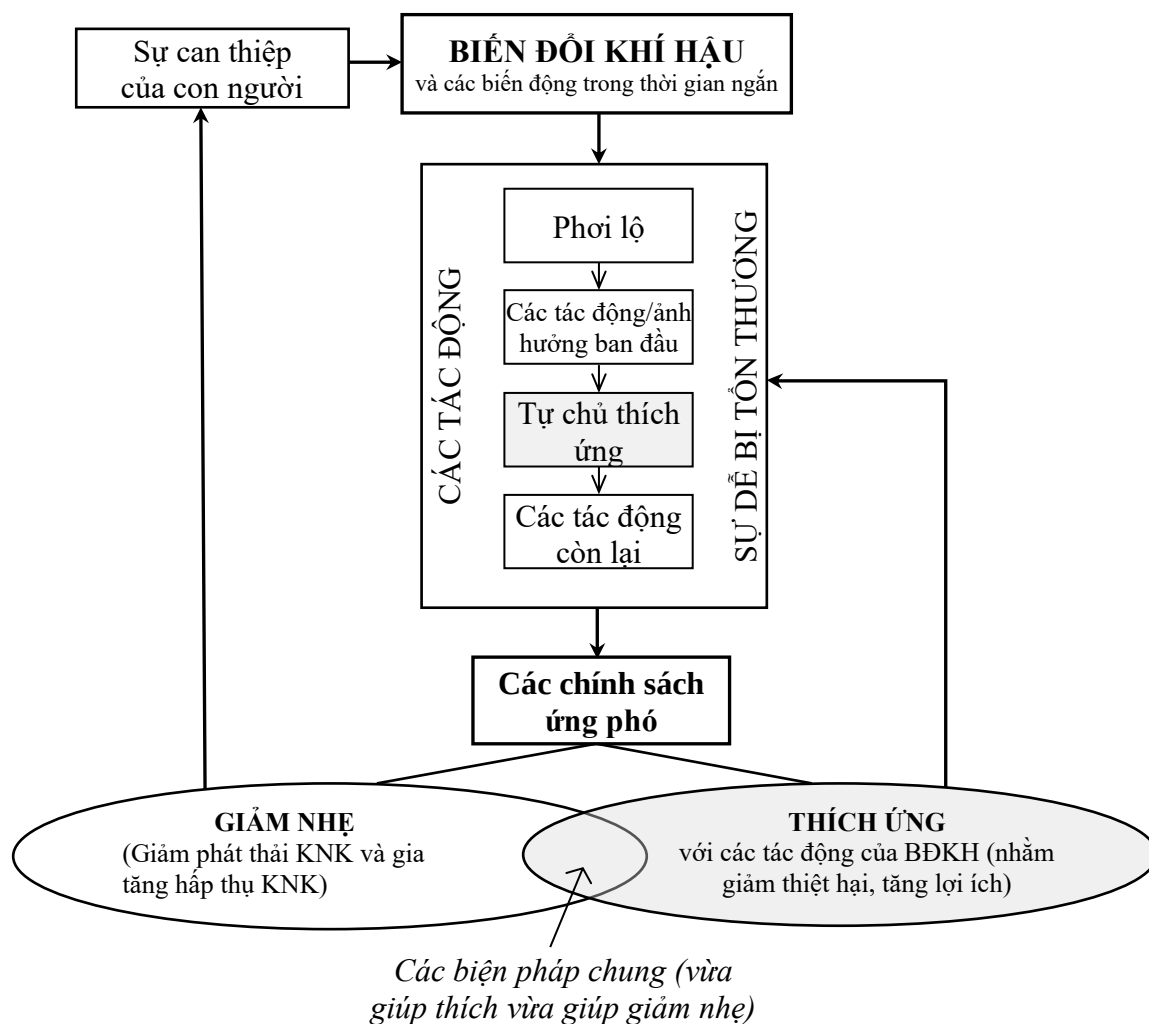
và sắc tộc trong một quốc gia hay một vùng [109]. Việc di cư cũng có thể gây ra những bất ổn về mặt chính trị giữa các quốc gia [105].

Về mặt môi trường, BĐKH ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống môi trường và các hệ sinh thái. Theo đó, BĐKH làm thay đổi chất lượng nước và thậm chí các hệ sinh thái nước một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các quá trình sinh hóa khác nhau [25, 29]. Ví dụ, hạn hán làm gia tăng nồng độ chất ô nhiễm trong nước, bao gồm tăng nồng độ chất ô nhiễm, khoáng hóa nitơ, axit hóa nước [20, 38, 86]. Xói mòn đất do lũ lụt khiến một lượng lớn chất dinh dưỡng, mầm bệnh và độc tố đi vào môi trường nước [39]. Bão làm thay đổi chế độ dòng chảy của các con sông và cũng làm gia tăng lượng trầm tích gây ảnh hưởng xấu tới chất lượng nước [126]. Nước lũ, lũ quét cuốn theo và hòa tan nhiều chất bẩn tích tụ trong suốt những tháng mùa khô hay các chất thải, các chất nguy hại từ các bãi thu gom, tập kết và xử lý chất thải; công trình xử lý nước thải, hệ thống thoát nước thải bị phá hủy; từ các kho chứa hóa chất, kho chứa thuốc bảo vệ thực vật,.. làm nguồn nước mặt tại các khu vực bão, lũ có chứa hàm lượng các vi sinh vật gây bệnh rất cao, các loại hóa chất gây độc cho môi trường ... [84]. Những thay đổi về khí hậu ảnh hưởng mạnh đến ô nhiễm không khí do các tác động về nhiệt độ và sự di chuyển của các chất gây ô nhiễm trong không khí [41, 117]. Ví dụ, nhiệt độ tăng cao thường làm tăng phát thải của chất tiền thân ozone và PM_{2.5}. Các biến động thời tiết cũng ảnh hưởng đến sự di chuyển và phân tán các chất ô nhiễm không khí [76]. Cháy rừng do BĐKH cũng là nguyên nhân lớn dẫn đến sự phát thải ozone và bụi mịn vào trong môi trường [41, 115]. Ngoài ra, BĐKH cũng gây ra những mối đe dọa lớn đối với đa dạng sinh học [58]. BĐKH sẽ ảnh hưởng đến tất cả các cấp độ đa dạng sinh học bao gồm: đa dạng gen, đa dạng loài và đa dạng hệ sinh thái [108]. Hậu quả tất yếu dẫn đến là sẽ làm suy giảm/biến mất các chức năng của hệ sinh thái như điều hoà không khí, nước, chống xói mòn, đồng hóa các chất thải, làm sạch môi trường, đảm bảo vòng tuần hoàn vật chất và năng lượng trong tự nhiên, giảm thiểu thiên tai/các hậu quả cực đoan về khí hậu.

1.2. Ứng phó với BĐKH và bản chất của việc giảm phát thải KNK

Với những tác động kể trên, các quốc gia trên thế giới đều đang tìm cách ứng phó với BĐKH, nhằm giảm các thiệt hại đến mức thấp nhất [68]. Có hai cách tiếp cận

ứng phó với BĐKH (Climate change response) đó là: Thích ứng (Adaptation) và Giảm nhẹ (Mitigation) [69].



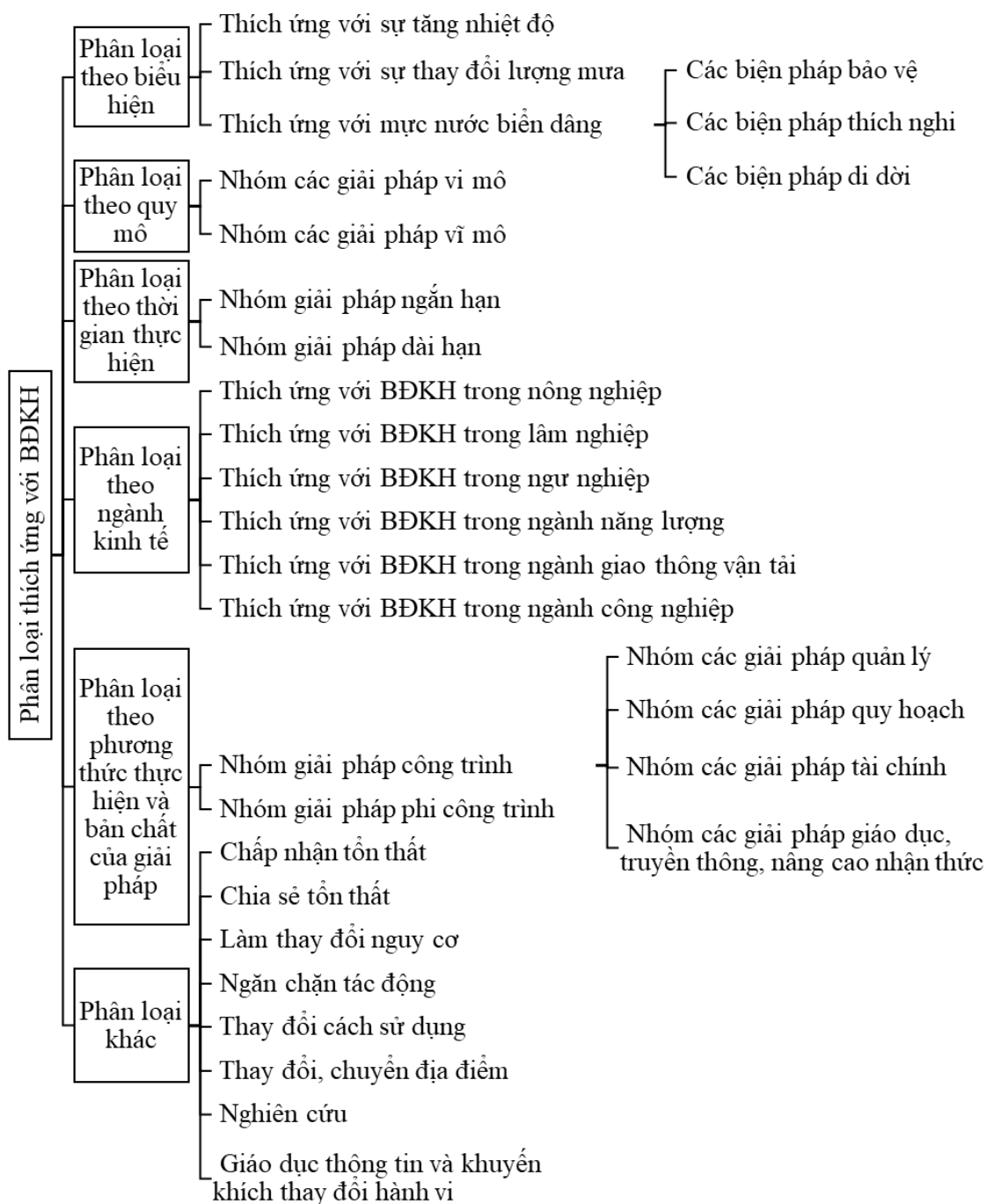
Hình 1.1. Vị trí của Giảm nhẹ và Thích ứng trong ứng phó với BĐKH

Nguồn: Theo American Planning Association [APA] [10]

Cách thứ nhất, thích ứng, là sự điều chỉnh hệ thống tự nhiên hoặc con người khi hoàn cảnh môi trường thay đổi, nhằm mục đích giảm khả năng bị tổn thương trước nguy cơ BĐKH hiện hữu hoặc tiềm tàng và tận dụng cơ hội do BĐKH mang lại [66]. Thích ứng ở đây thường được hiểu là một quá trình mà qua đó xã hội tăng khả năng ứng phó với BĐKH [122]. *Cách thứ hai*, giảm nhẹ, là sự thay đổi (công nghệ, quy trình, tổ chức hoạt động,...) nhằm giảm phát thải KNK. Cách tiếp cận này dựa trên kết quả báo cáo của Tổ chức Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC), khẳng định rằng lượng KNK gia tăng chính là nguyên nhân của BĐKH [64]. Đặc biệt, nếu không có các biện pháp để giảm lượng KNK, nhiệt độ trung bình bề mặt

toàn cầu có thể sẽ tăng tới $1,5^{\circ}\text{C}$ trong khoảng thời gian từ 2030 đến 2052, và có thể tăng đến $4,8^{\circ}\text{C}$ vào cuối thế kỷ này [67, 70]. Các hoạt động giảm nhẹ BĐKH này bao gồm việc thực hiện các chính sách để giảm phát thải KNK và nâng cao khả năng dự trữ cacbon [66]. Hay nói cách khác, giảm nhẹ BĐKH bao gồm những hành động làm chậm hoặc hạn chế BĐKH [78].

Đối với cách tiếp cận thích ứng với BĐKH: Dựa theo đặc điểm của thích ứng, các chiến lược thích ứng được xây dựng theo các nhóm khác nhau (**Hình 1.2**), bao gồm: phân loại theo biểu hiện của BĐKH (gia tăng nhiệt độ, thay đổi lượng mưa, mực nước biển dâng), quy mô thích ứng (vĩ mô hoặc vi mô), thời gian (thích ứng trước mắt và thích ứng lâu dài), tác động của BĐKH đến ngành/lĩnh vực kinh tế - xã hội (nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, ...), bản chất của chiến lược thích ứng (chiến lược tăng cường năng lực, chiến lược chính sách thể chế, chiến lược khoa học công nghệ, chiến lược giáo dục - truyền thông, chiến lược đầu tư cơ sở hạ tầng, chiến lược bảo vệ sinh thái...) và một số cách phân loại khác.



Hình 1.2. Phân loại các cách thích ứng với BĐKH

Nguồn: Theo Trần Hồng Thái [9]

Các nhóm giải pháp này có thể được thực hiện độc lập hoặc kết hợp với nhau nhằm tối đa hoá hiệu quả thích ứng. Là một trong những nước dễ bị tổn thương nhất trên thế giới bởi biến đổi khí hậu, cách tiếp cận thích ứng được coi là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam [92].

Đối với cách tiếp cận giảm nhẹ BĐKH: Đây chính là cách tiếp cận mà tài liệu tập huấn này tập trung thảo luận. Khi IPCC kết luận sự gia tăng KNK trong khí quyển gây ra BĐKH [64] và sau đó khẳng định với mức độ tin cậy 95% rằng lượng KNK thải ra từ các hoạt động của con người chính là nguyên nhân của BĐKH [68], thì giảm phát thải KNK đã được coi là cách tiếp cận triệt để nhất để giải quyết vấn đề BĐKH. Hiện nay, các quốc gia đã đưa ra rất nhiều chính sách, và chiến lược giảm nhẹ BĐKH trong đa dạng các lĩnh vực (xây dựng công trình và dịch vụ, giao thông, công nghiệp, nông nghiệp và quản lý chất thải, năng lượng) [65]. Theo đó, các dạng chính của hành động giảm nhẹ thường bao gồm: Kiểm kê khí thải nhà kính, bảo vệ hệ thống tự nhiên, sử dụng tiết kiệm năng lượng và phát triển nguồn năng lượng tái tạo, quản lý chất thải để giảm phát thải KNK, Sử dụng tiết kiệm năng lượng (Sử dụng tiết kiệm năng lượng còn bao hàm cả việc ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhằm tăng hiệu suất năng lượng hóa thạch, hiệu suất sử dụng điện),...

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giảm phát thải KNK không thể làm giảm ngay BĐKH (bởi lượng KNK trong khí quyển đã tương đối lớn, cần thời gian để điều chỉnh lại), vì thế, chính sách giảm nhẹ hiệu quả cần bao gồm các chiến lược thích ứng phù hợp [77]. Hơn nữa, thích ứng và giảm nhẹ có sự bổ trợ cho nhau và sự kết hợp của hai cách tiếp cận này đôi khi có tác động cộng hưởng giúp giảm rủi ro khí hậu cho các cộng đồng [46].

1.3. Định giá các-bon

Trước hết, định giá các-bon (Carbon pricing) là các công cụ nằm trong số rất nhiều công cụ chính sách giúp giảm phát thải KNK (Policy instruments). Tài liệu tập huấn này tổng hợp nhiều quan điểm và nhận thấy về cơ bản 5 nhóm công cụ chính sau đây: (i) Nhóm công cụ luật pháp và tiêu chuẩn (Mệnh lệnh-Kiểm soát), (ii) Nhóm công cụ kinh tế (định giá các-bon nằm trong nhóm này), (iii) Nhóm hành động tự nguyện, (iv) Nhóm nâng cao nhận thức và thông tin; (v) Nhóm các công cụ chính sách khác.

Bảng 1.1: Các công cụ chính sách giúp thúc đẩy giảm phát thải KNK

Nhóm công cụ chính sách	Một số ví dụ
Luật pháp và tiêu chuẩn (Mệnh lệnh-Kiểm soát)	Tiêu chuẩn môi trường hoặc tiêu chuẩn phát thải; Tiêu chuẩn sử dụng năng lượng tái tạo (Renewable Portfolio Standard-RPS); Quy định về thu hồi và lưu giữ các-bon; Định mức sử dụng nhiên liệu; Tiêu chuẩn chất lượng nhiên liệu; Quy định hạn chế để khuyến khích chuyển đổi phương thức (đường bộ sang đường sắt); Hạn chế sử dụng một số loại phương tiện ở một số khu vực nhất định; Các ràng buộc năng lực môi trường đối với ngành hàng không; Tiêu chuẩn và quy định về năng lượng trong xây dựng; Tiêu chuẩn năng lượng cho máy móc, thiết bị; Phân vùng sử dụng hỗn hợp (Mixed-use zoning); Chuyển quyền phát triển (Transfer Development Rights-TDR), Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (Extended Producer Responsibility-EPR).
Kinh tế	Thuế/phí: Thuế các-bon/thuế năng lượng (Carbon/Energy Tax); Thuế tài sản hai mức (Two-rate Property Tax); Thuế Sprawl (Sprawl Tax); Thuế/Phí xử lý chất thải (Waste Disposal Tax/Charge); Thuế cải thiện (Betterment Tax); Phí tắc nghẽn (Congestion Charge); Phí đăng ký phương tiện cơ giới (Vehicle registration fee), Phí đường bộ (Road Toll) có tính đến yếu tố phát thải; Phí tác động (Impact Fee); Tài trợ dựa vào gia tăng thuế (Tax Increment Financing-TIF); Chương trình “Feebate” (đánh thuế phân phát thải cao hơn so với tiêu chuẩn và sử dụng để hỗ trợ cho các sản phẩm phát thải thấp). Giấy phép/chứng chỉ có thể chuyển nhượng: Cơ chế thị trường các-bon/Cơ chế giao dịch khí phát thải (Emission Trading System-ETS); Tín chỉ các-bon thông qua cơ chế phát triển sạch (CDM); Chứng chỉ xanh (Green Certificate); Chứng chỉ trắng (White Certificate). Trợ cấp: Loại bỏ trợ cấp đối với nhiên liệu hóa thạch; Cơ chế Biểu giá hỗ trợ FIT (Feed-in-tariffs); Trợ cấp cho các dự án thu hồi và lưu giữ các-bon (CCS); Trợ cấp nhiên liệu sinh học; Trợ cấp khi mua phương tiện sử dụng nhiên liệu xanh; Trợ cấp hoặc miễn thuế đầu tư cho các công trình, thiết bị hoặc sản phẩm đạt hiệu quả năng lượng; Ưu đãi thuế cho nghiên cứu và phát triển (R&D). Các công cụ hỗ trợ tài chính (Finance Facilitating Tools): Bảo lãnh tín dụng; Bảo hiểm cho các khoản đầu tư các-bon thấp; Các cơ chế cho vay dài hạn; Các cơ chế tăng cường tín dụng; Đối tác tài chính công-tư; Quỹ tài chính công-tư và các quỹ quốc tế; Cơ chế đồng tài trợ. Các công cụ kinh tế khác: Chi tiêu công xanh (cho giảm phát thải KNK); Chương trình dán nhãn cho các tòa nhà “xanh”; Dán nhãn sinh thái; Chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của hệ sinh thái

Nhóm công cụ chính sách	Một số ví dụ
Tiếp cận tự nguyện	Các cam kết tự nguyện giảm KNK thông qua quản trị năng lượng hiệu quả; Tự nguyện áp dụng các tiêu chuẩn bền vững nội bộ và tham gia vào các chiến dịch giảm phát thải; Đối tác giảm phát thải; Thỏa thuận về giảm phát thải KNK với chính phủ.
Nâng cao nhận thức và thông tin	Các chiến dịch truyền thông; Chương trình hướng dẫn sử dụng năng lượng hiệu quả; Chuẩn đối sánh (Benchmarking); Thiết lập các nền tảng, mạng lưới chia sẻ thông tin và kinh nghiệm giảm phát thải; Ban hành các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về giảm phát thải KNK.
Khác	Báo cáo phát thải KNK của doanh nghiệp (Corporate Greenhouse Gas Emission Reporting); Đẩy mạnh tự do hóa thương mại và hội nhập quốc tế (sử dụng quy định quốc tế để điều chỉnh hành vi)

Nguồn: Tổng hợp dựa theo OECD [95], Kauffmann và các cộng sự [75], IPCC [68], UNDP [119], Yeo và các cộng sự [134] và JICA [73]

Bảng 1.1 trên đây trình bày tổng hợp các công cụ theo các nhóm chính sách, trong đó các công cụ được in đậm là các công cụ định giá các-bon. Theo đó, định giá các-bon được định nghĩa như sau:

“Định giá các-bon là các công cụ nội hóa chi phí ngoại biên của phát thải KNK – những chi phí mà xã hội đang phải trả (như thiệt hại sức khỏe do sóng nhiệt, hạn hán; thiệt hại tài sản do lũ lụt, nước biển dâng...) – bằng việc gán cho nó một mức giá tương ứng với lượng các-bon thải ra” – Theo [Ngân hàng thế giới \(2016\)](#)

Có thể hiểu một cách ngắn gọn, định giá các-bon là cách đặt một mức giá cho mỗi một đơn vị các-bon thải ra và yêu cầu người phát thải phải trả mức giá đó. Từ đó, định giá các-bon tạo động lực cho việc giảm phát thải KNK trực tiếp (giảm việc đốt nhiên liệu hóa thạch) hoặc gián tiếp (giảm sử dụng điện từ lưới điện quốc gia...) hoặc đầu tư để loại bỏ KNK trong khí quyển (ví dụ: trồng rừng, công nghệ thu hồi và lưu trữ các-bon...).

Hiện định giá các-bon có hơn 10 hình thức/dạng khác nhau:

- Thuế các-bon (Carbon tax) là loại thuế đánh vào lượng KNK thải ra, thường thông qua lượng nhiên liệu hóa thạch tiêu thụ
- Thị trường các-bon (ETS) là dựa vào cơ chế thị trường để xác định giá các-bon và tạo ra động lực để giảm phát thải theo cách hiệu quả kinh tế

nhất

- Tài chính khí hậu dựa trên kết quả (RBCF), giá các-bon nội bộ do các tổ chức đặt ra, Giao dịch cơ chế bù trừ (offset); cơ chế NAMA tín chỉ; cơ chế tín chỉ năng lượng tái tạo (Tín chỉ xanh) hay tín chỉ tiết kiệm năng lượng (Tín chỉ trắng) để loại bỏ cho các hoạt động kinh tế sử dụng nhiên liệu hóa thạch
- Các cơ chế tín dụng và các dự án lâm nghiệp nông nghiệp và sử dụng đất (AFOLU), cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng, chi trả dựa trên nhu cầu thị trường như REDD+...

Về bản chất, các công cụ định giá các-bon được thiết kế theo cách tiếp cận dựa vào thị trường (Market-based approach). Cách tiếp cận này khuyến khích các hành vi thông qua các tín hiệu thị trường hơn là áp dụng một mức chuẩn phát thải của nhà nước [4]. Theo báo cáo State and Trends of Carbon pricing 2022 của Ngân hàng thế giới, hiện nay Thuế các-bon và Thị trường các-bon là nổi bật nhất trong nhóm định giá các-bon này [133].

Về thuế các-bon:

Công cụ này đã được áp dụng phổ biến ngay từ những năm đầu thập kỷ 90 tại một số nước Bắc Âu, tập trung vào năng lượng. Đến năm 2019, 96 trong số 185 quốc gia tham gia NDC (chiếm 55% lượng phát thải KNK toàn cầu) đã lên kế hoạch hoặc đang cân nhắc sử dụng công cụ này [132]. Thuế các-bon là loại thuế đánh vào lượng KNK thải ra, thông thường là nhiên liệu hóa thạch. Ở hầu hết các quốc gia, khi thuế các-bon được thiết lập và ban hành, loại thuế này được coi là một phần của “cải cách thuế xanh” [94]. Thuế các-bon có thể đánh vào lượng nhiên liệu tiêu thụ (ví dụ: CCL-Climate Change Levy, CCA-Climate Change Agreements ở Anh) hoặc lượng KNK thải ra môi trường (ví dụ: EU-Energy Efficiency Scheme ở Châu Âu). Việc ban hành thuế các-bon ở các quốc gia có thể có những mục tiêu cụ thể khác nhau, ví dụ như: mục tiêu tăng hiệu suất năng lượng (Đan Mạch), hay đa mục tiêu gồm tăng doanh thu, tăng hiệu suất năng lượng, hiệu suất môi trường (Hà Lan). Dù với mục tiêu nào, thuế các-bon đã tạo thêm nguồn thu cho ngân sách quốc gia, từ đó đầu tư vào công tác giảm nhẹ. Đặc biệt, gửi tín hiệu về giá cho các doanh nghiệp, từ

đó tạo động lực cho các cơ sở thay đổi hành vi theo hướng phát triển các công nghệ sạch hơn và giảm phát thải hơn.

Tuy nhiên, khi áp dụng công cụ thuế các-bon cần lưu ý một số điểm sau. *Thứ nhất*, khi thiết lập các mức thuế cần phải đảm bảo rằng các mức thuế đủ cao để có thể tạo ra các tác động thay đổi hành vi phát thải KNK của doanh nghiệp. Trong khi đó, các mức này cũng đảm bảo rằng không quá cao đến mức các ngành công nghiệp phải đóng cửa hoặc di dời sang nơi khác, điều này có thể dẫn tác động phụ đó là rò rỉ các-bon (carbon leakage) hơn là tác động vào doanh nghiệp tự điều chỉnh để giảm phát thải [44]. *Thứ hai*, lĩnh vực áp dụng, đối tượng áp dụng cần được nghiên cứu để tránh trùng lặp và đảm bảo cạnh tranh công bằng [13]. **Bảng 1.2** dưới đây trình bày một số kinh nghiệm áp dụng thuế các-bon/năng lượng tại các quốc gia tiêu biểu. Có thể thấy là các quy định cũng thường xuyên được sửa đổi và cập nhật để phù hợp với tình hình thực tế.

Bảng 1.2: Thuế Các-bon/Năng lượng tại một số quốc gia

Quốc gia	Đối tượng áp dụng	Năm áp dụng	Ghi chú
Áo	Năng lượng	1995, cập nhật 2000	Thuế năng lượng áp dụng với khí thiên nhiên, nhiên liệu hóa thạch rắn và điện
Bỉ	Năng lượng	1993	Khí thiên nhiên bị đánh thuế khi dùng cho mục đích sưởi ấm của người dân; Không áp dụng với khí thiên nhiên và nhiên liệu sinh học dùng trong vận chuyển, vận tải nội địa; Không áp dụng với than, than cốc được sử dụng bởi hộ gia đình, nhiên liệu sử dụng trong nông nghiệp và đánh bắt thủy sản, điện sử dụng trong nông nghiệp, đánh bắt và vận chuyển
Canada	CO ₂	2007	Áp dụng tại Quebec và sau đó là British Columbia năm 2008
Pháp	Năng lượng/ CO ₂	1999	Đã dừng áp dụng vào năm 2000
Đan Mạch	CO ₂	1993, cập nhật 1996	Các doanh nghiệp đã ký cam kết hiệu quả năng lượng thì được miễn giảm thuế này
Estonia	CO ₂	2000	Theo OECD, mức thuế đang áp dụng bị cho là khá thấp
Phần Lan	Năng lượng	1990, cập nhật 1998	Miễn giảm toàn phần với các nguồn năng lượng không ở dạng nhiên liệu
Đức	Năng lượng	1999	Có tên gọi là Thuế sinh thái (Ecotax); Giảm 80% với phần nhiên liệu và điện cho các ngành công nghiệp sản xuất.

Quốc gia	Đối tượng áp dụng	Năm áp dụng	Ghi chú
Ý	CO ₂	1998	Đã dừng áp dụng
Hà Lan	Năng lượng	1992	Hiện nay áp dụng đối với 3 nhóm sản phẩm gồm: Nhóm than và than cốc; Nhóm nhiên liệu lỏng (gồm dầu diesel sinh học và xăng sinh học); và Nhóm khí thiên nhiên và tiêu thụ điện.
Na Uy	CO ₂	1991	Các doanh nghiệp thuộc đối tượng chịu thuế này cũng không được miễn trừ khỏi ETS của Na Uy áp dụng năm 2005
Thụy Điển	CO ₂	1991, cập nhật 2001	Có miễn giảm nếu 65% hoàn trả cho các nguồn năng lượng được sử dụng làm đầu vào không phải là nhiên liệu cho các ngành sản xuất. Dựa theo hạn định trần về chi trả
Thụy Sĩ	CO ₂	2005	Có áp dụng miễn giảm nếu doanh nghiệp đăng ký và tuân theo thỏa thuận về phát thải CO ₂
Anh	Năng lượng	1995, cập nhật 2001	Miễn giảm 80% đối với các doanh nghiệp đã đáp ứng mục tiêu về phát thải và hiệu quả năng lượng
Úc	Năng lượng/CO ₂	2012	Năm 2014 đã ngừng áp dụng

Nguồn: Tổng hợp từ Decoster, André [26], Görres, Anselm [48], Zhao, Yu-Huan [136], Sustainable Prosperity [116], OECD [95, 97-99] và EC [33]

Thứ ba, việc sử dụng nguồn thu từ thuế các-bon/năng lượng cũng là một yếu tố khác biệt so với các loại thuế khác. Cụ thể, thay vì phân bổ vào ngân sách chung của nhà nước, nhiều quốc gia sử dụng nguồn thu này để trợ cấp cho người dân địa phương, tài trợ lại cho một số hoạt động sản xuất và tiêu dùng xanh, hoặc hỗ trợ các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường. Ví dụ, thuế các-bon tại British Columbia, Canada được đánh giá là một trong những mô hình thuế các-bon thành công nhất trên thế giới, nguồn thu từ thuế này cũng không được đưa vào ngân sách nhà nước mà dùng để trực tiếp hỗ trợ thu nhập cho người dân trong vùng và tài trợ cho các sáng kiến xanh [89]. Cách sử dụng như vậy giúp đạt được hiệu quả kép, đó là: tăng sự đồng thuận của người dân đối với thuế các-bon (giúp việc áp dụng thuế và khi cần điều chỉnh tăng mức thuế để phù hợp với tính toán để được cộng đồng ủng hộ) và đồng thời giúp phát triển các sản phẩm thay thế khác cho năng lượng hóa thạch, đó là năng lượng tái tạo. **Bảng 1.2** cũng cho thấy thêm một ví dụ tại Anh, khi thuế năng lượng được miễn giảm 80% đối với các doanh nghiệp đã đáp ứng được mục tiêu về phát thải và hiệu quả năng lượng. Đây cũng là một hình thức

giống như trợ cấp từ nguồn thu thuế các-bon. Thuế này cũng có thể được sử dụng để giảm các loại thuế khác giúp tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp chịu thuế [81]. Việc sử dụng nguồn thu linh hoạt nhưng đúng mục đích, phù hợp với bản chất của các CCKT là một yếu tố quan trọng để đạt được hiệu quả chính sách.

Về thị trường các-bon:

Thị trường các-bon được kỳ vọng giúp giải quyết hai nhược điểm của thuế các-bon, đó là: Khó thiết lập được mức thuế tối ưu, đặc biệt trong bối cảnh thiếu thông tin và không giới hạn được tổng lượng KNK cho phép phát thải. Đặc biệt, khi cơ chế giao dịch khí thải của châu Âu (EU-ETS) được hình thành vào năm 2005, cho phép các doanh nghiệp và quốc gia đầu tư giảm thải xuống thấp hơn mức cho phép và bán lượng hạn ngạch thừa của mình cho doanh nghiệp khác để thu lợi nhuận, thì việc giảm phát thải KNK ở châu Âu càng diễn ra sôi động hơn [22]. Hiện tại, giá các-bon dao động từ 1-127 USD/ tấn CO₂e, trong đó, 51% lượng giao dịch có giá nhỏ hơn 10 USD/tấn [132]. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu nhiệt độ toàn cầu của Thỏa thuận Paris, giá các-bon được khuyến nghị ít nhất là 40-80 USD/tấn CO₂e vào năm 2020 và 50-100 USD/tấn CO₂e vào năm 2030 [45]. Một số quốc gia cũng đưa ra giá sàn nhằm đảm bảo mức độ ổn định nào đó về giá CO₂e trong ETS (ví dụ giá sàn của Anh là 30 euro/tấn CO₂e năm 2020 và tăng lên 70 euro/tấn CO₂e năm 2030 [61]). Nhận thấy lợi ích của giá các-bon và dự đoán quy định trong tương lai, nhiều các doanh nghiệp cũng đã đặt giá các-bon nội bộ cho doanh nghiệp mình và lên kế hoạch giảm phát thải [23].

Ngoài ra, một số sáng kiến giảm phát thải KNK khác như chứng chỉ năng lượng tái tạo-REC (còn gọi là chứng chỉ xanh) hay chứng chỉ hiệu quả năng lượng-EEC (còn gọi là chứng chỉ trắng) cũng được áp dụng tại một số quốc gia như Ấn Độ, Anh, Thụy Điển, Italia. Trong đó, REC đại diện cho việc sản xuất và cung cấp một đơn vị điện từ một nguồn năng lượng tái tạo đủ điều kiện, thường là một megawatt giờ (MWh). Sau khi REC được phát hành, các nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo có hai mặt hàng để bán: điện và chứng chỉ REC. Chứng chỉ này có thể được giao dịch giữa các nhà sản xuất điện để đáp ứng quy định cung cấp một lượng điện nhất định từ nguồn năng lượng tái tạo (Ví dụ: Tỷ lệ này ở Ấn Độ là 19% năm 2020 và 21% vào năm 2022 [49]). Trong khi đó, EEC đại diện cho một lượng

năng lượng cụ thể được chứng nhận tiết kiệm được, thường là theo đơn vị MWh hoặc tấn dầu tương đương (Mtoe). Cũng như REC, EEC thường được phát hành và giao dịch để đáp ứng mục tiêu hoặc nghĩa vụ tiết kiệm năng lượng, bắt buộc người sử dụng năng lượng hoặc điện nhất định phải tiết kiệm một lượng năng lượng nhất định. Các chủ thể được chỉ định phải thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng nếu họ tiêu thụ trên mức mục tiêu của họ và nộp đủ EEC để đáp ứng mục tiêu của họ. Những chủ thể đạt được mức tiết kiệm không đủ có thể mua thêm EEC từ các chủ thể khác. Một số quốc gia như Anh, Ý, Pháp, Đan Mạch đã áp dụng rất hiệu quả cơ chế này [32]. Bên cạnh đó, cơ chế Tín chỉ và đường cơ sở (Baseline-and-credit) cũng được một số quốc gia áp dụng như Hàn Quốc với chương trình giảm phát thải tự nguyện (KCE). Theo đó, người gây ô nhiễm có thể tạo giấy phép, được gọi là tín chỉ bằng cách giảm lượng khí thải dưới mức cơ sở, thường là mức phát thải lịch sử được chỉ định từ một năm trước. Những khoản tín dụng này có thể được mua bởi những người gây ô nhiễm có giới hạn quy định. Một số quốc gia như Australia, Canada cũng đã áp dụng rất thành công cơ chế này [132].

1.4. Tham khảo các công cụ chính sách giảm phát thải khí nhà kính khác

Như đã trình bày, ngoài định giá các-bon thì còn rất nhiều công cụ chính sách giảm phát thải KNK khác thuộc các nhóm mệnh lệnh-kiểm soát, công cụ kinh tế, công cụ tiếp cận tự nguyện,... Phần viết sau đây trình bày một số công cụ đó để người học có thêm thông tin tham khảo.

Nhóm công cụ mệnh lệnh-kiểm soát

Nhóm công cụ mệnh lệnh-kiểm soát dựa trên việc sử dụng luật pháp và tiêu chuẩn môi trường có tính bắt buộc để đưa ra các mệnh lệnh và kiểm soát việc tham gia giảm phát thải KNK của doanh nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với các chế tài trong trường hợp không tuân thủ. Nhóm công cụ này bao gồm: (1) Các tiêu chuẩn phát thải KNK; (2) Các tiêu chuẩn về công nghệ hoặc các phương pháp sản xuất giảm phát thải cụ thể; (3) Các tiêu chuẩn đối với sản phẩm, quy định rõ các tính chất phát thải của các sản phẩm. Thực tế cho thấy nhóm biện pháp này được sử dụng rất phổ biến ở nhiều nước trên thế giới và đa số trường hợp đã đem lại hiệu quả tích cực trong việc điều chỉnh hành vi của doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư của khu vực tư nhân [5]. Mặc dù vậy, cũng cần lưu ý một nhược điểm

lớn của nhóm biện pháp này, đó là chi phí giám sát tổn kém, nhất là đối với các KNK vốn khó kiểm kê và đo lường chính xác, có thể là gánh nặng lớn cho ngân sách quản lý của nhà nước [4].

Nhóm công cụ kinh tế khác ngoài định giá các-bon

Trong nhóm các công cụ kinh tế, ngoài định giá các-bon còn một số công cụ đáng chú ý như trợ cấp và công cụ hỗ trợ tài chính cũng được áp dụng rất phổ biến trên thế giới.

Về trợ cấp:

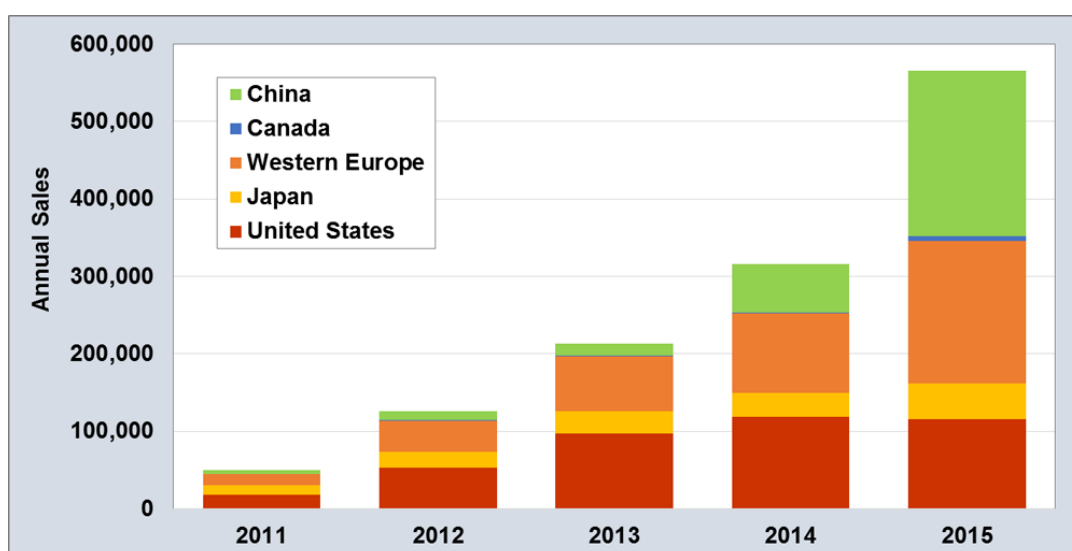
Khi thực hiện giảm phát thải KNK, nhiều quốc gia còn chú trọng vào việc thu hút đầu tư phát triển các lĩnh vực mới, các sản phẩm mới thân thiện với môi trường và phát thải ít hơn bằng các hình thức trợ cấp. Lúc này, trợ cấp chính phủ đóng vai trò quan trọng trong quá trình giảm phát thải KNK, thúc đẩy tiết kiệm năng lượng, tăng tiêu dùng các sản phẩm các-bon thấp, đặc biệt là làm thay đổi thói quen đầu tư của các doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mới này [112]. Tuy nhiên, hình thức áp dụng trợ cấp cũng rất đa dạng, một số cách tiếp cận tiêu biểu có thể kể đến như sau:

- Cơ chế FIT (khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng tái tạo thông qua áp dụng mức giá cạnh tranh khi bán lên điện lưới) như chính sách FIT cho các nguồn năng lượng tái tạo khi hòa lên điện lưới quốc gia (tại Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam).

- Ưu đãi tài chính, bao gồm ưu đãi của ngân hàng quốc gia cho các dự án nhà máy điện năng lượng tái tạo và Ethanol (tại Brazil) [82]. hoặc Bảo lãnh tín dụng như Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các dự án công nghệ “xanh” (tại Hàn Quốc) [21]. Các chính sách này đã tạo ra những kết quả rất tích cực. Ví dụ, ưu đãi nhiệt tái tạo (RHI) được áp dụng như một hình thức trợ cấp cho chủ sở hữu lắp đặt nhiệt tái tạo tại Anh, giúp khắc phục chênh lệch chi phí giữa các hệ thống sưởi ấm sử dụng năng lượng tái tạo và hệ thống thông thường, để khuyến khích triển khai nhiều hệ thống sử dụng năng lượng tái tạo hơn. Đến cuối năm 2017, hơn 70.000 tổ chức/cá nhân đã tham gia vào chính sách RHI, giảm 4,5 triệu tấn CO₂ trong năm 2017-2018, tương đương với 1% lượng phát thải các-bon của Anh [90].

- Khen thưởng, tặng thưởng cũng là hình thức trợ cấp ngày càng được chú ý. Tiêu biểu là tại Trung Quốc, Quỹ Khen thưởng tiết kiệm năng lượng, Quỹ Phát triển năng lượng tái tạo cùng được cho là các chương trình khuyến khích trọng tâm của chính phủ (cùng với cơ chế thuế ưu đãi) nhằm huy động sự tham gia của khu vực tư nhân trong giảm phát thải KNK [119].

- Các hình thức trợ cấp đối với tiêu dùng xanh cũng được nhiều quốc gia áp dụng. Tiêu biểu là tại Nhật Bản, mỗi chủ xe có thể được nhận hỗ trợ tới 250000 Yen (tương đương US\$2500) nếu bỏ chiếc xe ô tô cũ trên 13 năm tuổi để mua một chiếc xe mới, loại tiết kiệm xăng [71]. Tại bang Victoria, Australia, phí đăng kiểm cho các xe chạy bằng điện hoặc xe hybrid chạy cả xăng và điện được giảm AU\$100 [127].



Hình 1.3: Số lượng xe điện bán ra trên toàn cầu

Nguồn: Argonne National Laboratory [11]

Các chính sách trợ cấp tương tự cho các xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường cũng được ban hành tại nhiều nước như Hàn Quốc, Đức, Romania, Bồ Đào Nha, Anh và Mỹ. Nhờ vậy, ngành công nghiệp ô tô trên toàn thế giới đang có xu hướng chuyển sang các loại xe thân thiện với môi trường. Các doanh nghiệp sản xuất ô tô cũng tăng cường đầu tư nghiên cứu, chế tạo ra các sản phẩm sử dụng các loại năng lượng sạch hơn, như năng lượng gas, điện, hay năng lượng mặt trời. Vì vậy, có thể thấy, số lượng xe điện (PEV) được bán ra đang tăng lên nhanh chóng qua từng năm (**Hình 1.3**). Đây là xu hướng đang diễn ra ở hầu hết

các quốc gia lớn trên thế giới.

- Gần đây các ưu đãi về thuế cho nghiên cứu và phát triển (R&D) được nhiều quốc gia đánh giá có nhiều ưu điểm vượt trội so với các hình thức trợ cấp trực tiếp [73]. Vì thế, kể từ năm 2017, riêng khối OECD đã có 28 quốc gia áp dụng ưu đãi thuế cho các dự án R&D và con số này vẫn đang có xu hướng tăng. Tại Trung Quốc, cơ chế thuế ưu đãi cho R&D kết hợp với các Quỹ Khen thưởng tiết kiệm năng lượng, Quỹ Phát triển năng lượng tái tạo được coi là các chương trình trọng tâm của chính phủ, nhằm khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân trong giảm phát thải KNK [119].

Các ưu đãi thuế R&D này đóng vai trò như một công cụ thị trường giúp giảm chi phí cận biên của các hoạt động R&D và cho phép các công ty xác định đầu tư vào dự án R&D nào. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng công cụ chính sách này cũng có một số điểm hạn chế và có thể gây trở ngại cho các công ty mới và quy mô nhỏ phải mất vài năm mới có thể có lợi nhuận. Một số quốc gia như Nhật Bản, Anh, Úc, Canada và Pháp có những trợ cấp khác nhau để hỗ trợ trong trường hợp này như hoàn trả tức thời lương của nhân viên R&D, hỗ trợ thương mại hóa các nghiên cứu công và khởi nghiệp và tăng cường tiếp cận nguồn tài chính. Để duy trì và tăng cường sự cạnh tranh giữa các công ty nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, thiết kế về khung chính sách ưu đãi thuế R&D cần tránh sự thiên vị. Tại nhiều quốc gia, hơn 50% nguồn kinh phí công hỗ trợ trực tiếp công tác R&D được tài trợ cho các công ty vừa và nhỏ. Tuy nhiên, ở Nhật Bản, Anh, Mỹ và Thụy Điển, hơn 90% nguồn kinh phí này được chuyển tới các tập đoàn lớn [96]. Đi kèm với công cụ trợ cấp để phát triển các công nghệ mới, các nhà hoạch định chính sách cần chú ý đến việc thực hiện mục tiêu chính sách ngắn và dài hạn. Theo đó, hoạt động phát triển công nghệ, hỗ trợ nghiên cứu cơ bản sẽ vẫn giữ vai trò quan trọng để đảm bảo duy trì nâng cao nền tảng công nghệ trong dài hạn. Các chương trình có sự hợp tác giữa nhà nước, các công ty quy mô khác nhau với các trường, viện nghiên cứu vẫn luôn cần thiết để thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng.

Về hỗ trợ tài chính:

Pitt, Hannah và Laurence Blandford [104] tổng hợp phân tích tại nhiều quốc gia và đánh giá rất cao các công cụ hỗ trợ tài chính như bảo lãnh, bảo hiểm,

các cơ chế cho vay dài hạn và các cơ chế tăng cường tín dụng, đối tác tài chính công-tư, tín dụng xanh,... Lí do là bởi các công cụ này có đa tác dụng, không chỉ giúp giảm rủi ro mà còn tạo nguồn tài chính cho doanh nghiệp thực hiện giảm phát thải KNK và đặc biệt là tránh tạo gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, các công cụ này cần dựa trên nền tảng là các định chế tài chính vững mạnh (đặc biệt là các ngân hàng thương mại và các công ty bảo hiểm trong nước) để có thể được áp dụng hiệu quả.

Và một số công cụ kinh tế khác:

Trong nhóm này, chi tiêu công xanh (Green Public Procurement) như: cơ quan nhà nước mua và sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng, áp dụng công nghệ xây dựng mới ít phát thải, thiết kế toà nhà thân thiện với môi trường và giảm thiểu sử dụng năng lượng,... được sử dụng rất phổ biến. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy nhà nước là một khách hàng lớn và có thể tạo hiệu ứng lan toả đối với thị trường, giúp gia tăng lượng cầu đối với các sản phẩm và dịch vụ mới, từ đó dẫn dắt và giúp phát triển thị trường đối với các sản phẩm và dịch vụ mới [6]. Khi thị trường của các sản phẩm và dịch vụ giúp giảm phát thải KNK phát triển thì khu vực tư nhân cũng có thêm động lực tham gia đầu tư và thu lợi từ các hoạt động liên quan.

Nhóm công cụ tiếp cận tự nguyện

Việc sử dụng tiếp cận tự nguyện (Voluntary Approaches-VAs) trong giảm phát thải từ ngành công nghiệp đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới ngay từ đầu những năm 90. Thậm chí, nếu chỉ tính riêng nhóm các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế OECD, đây là biện pháp được sử dụng phổ biến nhất so với tất cả các biện pháp khác, nhiều hơn cả thuế hay giấy phép có thể chuyển nhượng [95]. VAs có thể được phân thành bốn nhóm: (i) Các cam kết đơn phương của ngành (doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp); (ii) Thỏa thuận giữa ngành và các bên liên quan; (iii) Thỏa thuận về môi trường giữa ngành và chính phủ và (iv) Các chương trình tự nguyện do chính phủ phát triển mà doanh nghiệp có thể tham gia [93].

VAs xuất phát từ quan điểm cho rằng một số công cụ kinh tế như thuế sẽ có ảnh hưởng không tốt tới khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, vì thế, nên để các doanh nghiệp tự nguyện đưa ra lựa chọn của mình, trên cơ sở cân nhắc các lợi ích và chi phí của chính mình. Quan điểm này rất tương đồng với cách tiếp cận dựa

vào thị trường (Market-based Approach), trong đó, lợi ích mà các doanh nghiệp nhận được không chỉ là lợi ích tài chính hữu hình mà có thể bao gồm cả những lợi ích về thay đổi hình ảnh, ưu đãi về chính sách hay thông tin [4]. Công cụ VAs cũng dựa trên cơ sở rằng sự tham gia của các doanh nghiệp trong quá trình phát triển và sửa đổi những chính sách giảm phát thải ngày càng nhiều hơn, xuất phát từ chính yêu cầu của thực tiễn. Điển hình, chính phủ Thụy Điển đã phát triển và xây dựng sổ tay hướng dẫn về thỏa thuận tự nguyện, quá trình này được triển khai có sự tham khảo chặt chẽ từ ý kiến của doanh nghiệp [88]. VAs liên quan đến năng lượng (bao gồm cả hiệu suất năng lượng hoặc phát thải CO₂e liên quan đến năng lượng) cũng với những phương pháp đánh giá và phân tích đã được tiến hành ở rất nhiều quốc gia trên thế giới [94], tiêu biểu như: Đức, Hà Lan, Nhật Bản và Anh [121].

Các thỏa thuận môi trường tự nguyện thường được thương lượng giữa chính phủ và ngành kinh tế, trong đó việc doanh nghiệp hướng tới đáp ứng một số tiêu chuẩn cụ thể về hiệu quả năng lượng và phát thải cũng có nhiều đặc điểm khác nhau. Ví dụ như đối với hiệp định hiệu quả năng lượng ngành của Đan Mạch, VAs có ràng buộc khi đã tham gia, và có bao gồm các biện pháp trừng phạt về mặt pháp lý hoặc tài chính trong trường hợp không tuân thủ.

Vai trò và tầm quan trọng của các VAs trong việc kết hợp chính sách cũng có thể khác nhau giữa các quốc gia và thường liên quan đến tỷ trọng ngành kinh tế trong phạm vi của VAs. Các chính phủ ở các nước như Úc, Canada, Đức, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã nhấn mạnh vào tầm quan trọng của các phương pháp tự nguyện để phát triển hình thức đối tác giảm phát thải với doanh nghiệp. Tại Hà Lan, các công cụ VAs được sử dụng kết hợp với các công cụ hỗ trợ tài chính và giấy phép môi trường để hạn chế phát thải KNK, và nhờ vậy đã thu hút rất nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia đăng ký “thang điểm về hiệu quả năng lượng” và các “thỏa thuận dài hạn” về giảm phát thải với chính phủ. Australia là một trong những quốc gia thành công khi sử dụng VAs, theo ước tính, 100% doanh nghiệp sản xuất nhôm và xi măng, 98% doanh nghiệp sản xuất và phân phối điện cùng với 98% doanh nghiệp khai thác dầu khí đã ký vào thỏa thuận "Thách thức nhà kính" với nội dung chủ yếu là giảm phát thải [113].

Nhiều loại VAs khác nhau đã được sử dụng để giảm phát thải KNK từ các

ngành kinh tế. Ví dụ như 242 công ty trên thế giới đã cam kết tham gia nhóm RE100, được thành lập bởi Climate Group với mục tiêu từng bước thực hiện tiến tới sử dụng 100% năng lượng tái tạo trước năm 2050, bao gồm các thương hiệu nổi tiếng như Goldman Sachs, IKEA, Johnson & Johnson, Nestlé, Proctor & Gamble, Starbucks, Unilever,... [107]. Tại Hoa Kỳ, hơn 1.300 đối tác tham gia chương trình “Đối tác năng lượng xanh” do Cơ quan môi trường của Hoa Kỳ phát động với mục tiêu khuyến khích các tổ chức sử dụng năng lượng xanh và giảm sử dụng năng lượng hóa thạch.

Một ví dụ khác cho thấy sự đa dạng của các công cụ VAs, đó là hợp tác công-tư giữa tập đoàn Volkswagen và Ủy ban Chất lượng môi trường của bang Texas (TCEQ) đã tạo ra Chương trình giảm phát thải bang Texas (TERP), với nội dung là cung cấp các gói tài trợ để doanh nghiệp, cộng đồng và người dân thực hiện các dự án, hoạt động thân thiện với môi trường. Điểm đặc biệt là ngoài việc tài trợ cho các dự án mới, chương trình này còn cho phép các hoạt động đã thực hiện hiệu quả trước đó được xin trợ cấp để bù lại các chi phí đã bỏ ra, từ đó tạo ra hiệu ứng khuyến khích rất lớn với cộng đồng. Ra đời từ năm 2001, tới nay chương trình TERP đã chi hàng tỉ đô la tài trợ cho các dự án giảm phát thải và kết quả là đã quan sát được lượng phát thải của bang Texas giảm đáng kể qua các năm [118]. Về phía bản thân doanh nghiệp, thương hiệu của Volkswagen cũng đã được quảng bá tốt hơn, gắn liền với hình ảnh thân thiện với môi trường. Thành công của chương trình TERP còn cho thấy một kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong việc giữ cân bằng giữa cách tiếp cận thị trường và các can thiệp của nhà nước. Theo đó, Volkswagen tài trợ phần lớn kinh phí nhưng toàn bộ hoạt động và thông tin của TERP đều do TCEQ quản lý và phê duyệt, giúp đảm bảo chất lượng kỹ thuật của chương trình và giữ gìn an ninh quốc gia.

Nhóm công cụ nâng cao nhận thức và thông tin

Trên thực tế, giải pháp cốt lõi nhất để thúc đẩy đầu tư cho bảo vệ môi trường trong khu vực tư nhân chính là giúp cho các doanh nghiệp hiểu được lợi ích và trách nhiệm của mình khi thực hiện việc này. Họ không thể thay đổi quyết định khi họ không nhận thức được vấn đề. Để đưa ra quyết định, họ phải có những kiến thức về hiện trạng, nguyên nhân, tác động, lợi ích của việc giảm phát thải, chứ

không chỉ đơn thuần để đối phó [91]. Thực tế cho thấy việc tham gia giảm phát thải KNK đã giúp cho các doanh nghiệp giảm chi phí, tăng doanh thu và nâng cao thương hiệu. Hơn nữa, các lĩnh vực mới như: năng lượng sạch, sản phẩm thân thiện với môi trường, giảm phát thải,... đều đang có xu hướng phát triển rất nhanh và tiềm năng vượt giá trị của các lĩnh vực cũ. Các doanh nghiệp cần được cung cấp đầy đủ thông tin, nhận thức được xu thế phát triển của nền kinh tế, từ đó nắm bắt được cơ hội của mình.

Tiếp theo đó, các doanh nghiệp tư nhân cũng cần có đủ hiểu biết và thông tin để lựa chọn và thực hiện các biện pháp giảm phát thải KNK phù hợp với mình, theo đúng mục đích mong muốn của mình. Với tầm quan trọng như vậy, nâng cao nhận thức và thông tin ban đầu chỉ là một nội dung bên lề tại hội nghị UNFCCC Rio de Janeiro, Brazil năm 1992 đã trở thành nội dung trọng tâm của các hội nghị về BĐKH toàn cầu nhiều năm gần đây [114].

Việc cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức của doanh nghiệp tư nhân đã sớm được thực hiện ở nhiều nước trên thế giới, với nhiều hình thức khác nhau như các chiến dịch truyền thông, chương trình dán nhãn năng lượng, chương trình hướng dẫn sử dụng năng lượng hiệu quả,... Một số hoạt động khác thực hiện nâng cao nhận thức bằng cách kết nối hiểu biết của các cộng đồng với nhau, và giữa cộng đồng và các doanh nghiệp địa phương qua các mạng lưới chia sẻ thông tin và các khóa đào tạo,... Tuy nhiên, xét về mặt bản chất kinh tế, các biện pháp nâng cao nhận thức thường tạo ra ngoại ứng tích cực. Vì thế, các đối tượng tư nhân thường không có động lực để chủ động tiến hành các hoạt động này lâu dài cho các đơn vị khác. Để có thể được duy trì bền vững, việc thực hiện cần có sự quản lý của nhà nước và hỗ trợ về thông tin, tài chính từ các tổ chức xã hội.

Nhóm các công cụ khác

Tiêu biểu trong nhóm này là thúc đẩy thực hiện báo cáo phát thải KNK của doanh nghiệp (Corporate Greenhouse Gas Emission Reporting). Cách thức áp dụng công cụ này ở một số nước theo hướng mệnh lệnh-kiểm soát, nhưng cũng có không ít nơi thực hiện thông qua hình thức vận động tự nguyện báo cáo của doanh nghiệp. Các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, Anh, các nước Châu Âu gần đây rất quan tâm đến công cụ này [75]. Thậm chí ngay từ năm 2010, Chương trình Báo cáo phát thải

KNK (GHGRP) của Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ EPA đã yêu cầu các cơ sở phát thải lớn, các nhà cung cấp nhiên liệu và khí công nghiệp (khoảng 8.000 cơ sở) phải thực hiện báo cáo dữ liệu phát thải KNK và các dữ liệu liên quan vào tháng 10 hàng năm [37]. Từ năm 2014, nhiều tổ chức tài chính lớn trên thế giới đã yêu cầu ngoài báo cáo tài chính hàng năm thì phải có báo cáo phát thải KNK đối với các hạng mục đầu tư [102, 120]. Trên thực tế, để nhà nước có thể áp dụng các chính sách hiệu quả hơn, đồng thời cho phép các doanh nghiệp có thể chủ động tham gia vào các thị trường phát thải ETS thì yêu cầu về tính chính xác và cập nhật của các thông tin về tình hình phát thải KNK đang ngày càng khẩn trương. Vì thế, việc doanh nghiệp tự thực hiện kiểm kê và báo cáo theo một cách thức thống nhất không chỉ giúp nâng cao chất lượng thông tin, mà còn giúp giảm gánh nặng chi phí đo lường cho nhà nước. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp cũng sẽ nâng cao được nhận thức trong các bộ phận của mình, tạo điều kiện để có những sáng kiến giảm phát thải KNK trong nội bộ doanh nghiệp.

PHẦN 2: BẢN CHẤT VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CÁC-BON

2.1. Bản chất của thị trường các-bon

Về mặt bản chất, thị trường các-bon là thị trường giấy phép phát thải có thể trao đổi (Tradable Permits). Giấy phép phát thải là giấy phép do nhà nước ban hành, cho phép doanh nghiệp được thải 1 lượng nhất định 1 loại chất thải vào môi trường. Giấy phép phát thải có thể trao đổi, mua bán tùy theo nhu cầu và khả năng giảm thải của các doanh nghiệp.

Lịch sử của loại giấy phép này xuất phát từ nhà kinh tế học người Canada là Jonh Dales trong xuất bản *“Pollution, Property & Prices: An Essay in Policy-Making and Economics”* (1968) [24] đã đưa ra sáng kiến về cơ chế mua bán giấy phép phát thải hay thị trường mua bán giấy phép phát thải, từ đó giúp các doanh nghiệp giảm được phát thải với chi phí nhỏ nhất và hiệu quả nhất.

Theo đó, giao dịch sẽ xảy ra khi: (i) Có doanh nghiệp thừa giấy phép và doanh nghiệp thiếu giấy phép hoặc (ii) Có sự khác nhau về chi phí giảm phát thải của các doanh nghiệp. Đặc biệt, khi xảy ra giao dịch trao đổi thì các doanh nghiệp đều sẽ được lợi ích ròng, và nhà nước cũng sẽ được lợi khi đảm bảo được mục tiêu giảm phát thải đề ra.

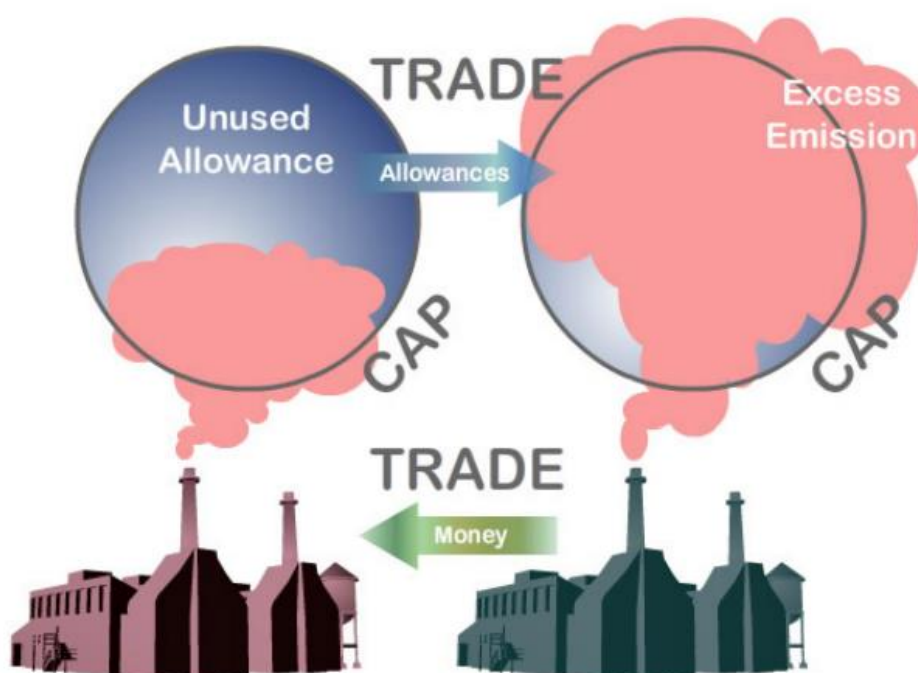
Từ đó, ý tưởng về thị trường phát thải các-bon được hình thành, đó là “*một thị trường hàng hóa được thành lập để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa là giấy phép phát thải các-bon (hạn ngạch phát thải, tín chỉ các-bon)*”. Tương tự như thị trường giấy phép phát thải, cơ chế vận hành của thị trường các-bon gồm:

- (i) Chính phủ đưa ra một hạn mức phát thải mục tiêu (Cap) trong một hoặc một số ngành của nền kinh tế
- (ii) Chính phủ phát hành một lượng hạn ngạch phát thải (Tradable allowance) tương ứng với hạn mức phát thải
- (iii) Các doanh nghiệp mua bán trên thị trường để có được số hạn ngạch phát thải mong muốn

- (iv) Các doanh nghiệp cũng có thể bù đắp hạn ngạch thiếu hụt bằng tín chỉ các-bon: tín chỉ bù trừ trong nước (từ khu vực ngoài Cap), các cơ chế bù trừ quốc tế, hoặc ETS khác
- (v) Giá của mỗi đơn vị phát thải các-bon được xác định bởi mối quan hệ cung - cầu trên thị trường các-bon.

2.2. Nguyên lý hoạt động của thị trường các-bon

Ban đầu, hoạt động thị trường các-bon dựa trên nguyên lý của chi phí giảm phát thải cận biên (Marginal Abatement Cost Curver - MACC) để thực hiện giao dịch hạn ngạch các-bon. Sau đó, tùy theo mức giá hạn ngạch được thị trường xác định, các cơ sở phát thải có thể cân nhắc giao dịch tín chỉ bù trừ các-bon (Offsets) với khu vực bên ngoài.



Hình 2.1: Mô phỏng hoạt động của thị trường các bon với hai doanh nghiệp mua bán hạn ngạch

Lưu ý, hạn ngạch đề dùng trong các giao dịch này có được từ nhà nước (phân bổ miễn phí hoặc đấu giá) hoặc các cơ sở tự giảm phát thải (khiến thừa ra một lượng hạn ngạch để mua bán). Còn tín chỉ bù trừ các-bon được tạo ra bởi việc giảm phát thải KNK từ các dự án nằm ngoài thị trường các-bon và được đo lường, bảo

cáo, xác nhận (MRV&E) bởi cơ quan có thẩm quyền để được giao dịch trên thị trường các-bon

Bài tập thực hành giao dịch thị trường các-bon 1

Hai doanh nghiệp A và B với mức phát thải hiện tại của mỗi doanh nghiệp là 60 tấn CO₂ mỗi năm → tổng lượng thải là 120 tấn CO₂ /năm.

Cơ quan quản lý muốn cắt giảm 50% tổng lượng thải, bằng cách phát hành 60 hạn ngạch (1 hạn ngạch ~ 1 tấn CO₂/năm) và phân phối cho mỗi doanh nghiệp 30 hạn ngạch, tương ứng với quyền được thải 30 tấn CO₂ /năm

Cho biết chi phí giảm thải cận biên của hai doanh nghiệp như sau:

$$MAC_A = 180 - 3V$$

$$MAC_B = 96 - 1.6V$$

- Các doanh nghiệp có tiến hành mua bán hạn ngạch với nhau không?
- Doanh nghiệp nào sẽ bán hạn ngạch và bán bao nhiêu? Doanh nghiệp nào mua hạn ngạch và mua bao nhiêu?
- Việc mua và bán hạn ngạch đó mang lại lợi ích ròng là bao nhiêu cho mỗi doanh nghiệp?

Bài tập thực hành giao dịch thị trường các-bon 2

Ngoài hai doanh nghiệp A và B, xuất hiện thêm doanh nghiệp C với chi phí giảm thải cận biên như sau:

$$MAC_C = 120 - 3V$$

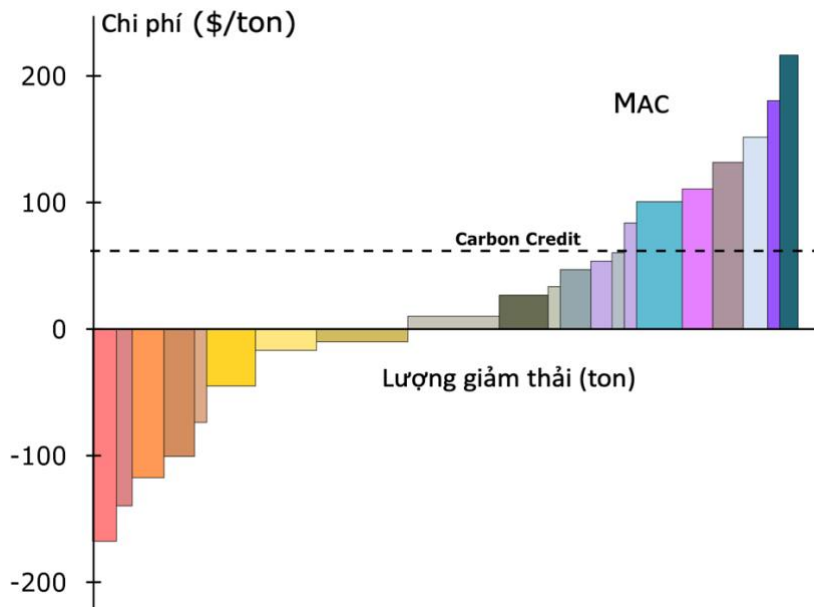
Cơ quan quản lý vẫn muốn duy trì tổng lượng thải là 60 tấn CO₂/năm, bằng cách phát hành 60 hạn ngạch phát thải có thể chuyển nhượng (1 hạn ngạch ~ 1 tấn CO₂/năm) và phân phối cho mỗi doanh nghiệp 20 hạn ngạch, tương ứng với quyền được thải 20 tấn CO₂ /năm

- Các doanh nghiệp có thực hiện mua bán hạn ngạch với nhau không?
- Doanh nghiệp nào sẽ bán hạn ngạch và bán bao nhiêu? Doanh nghiệp nào mua hạn ngạch và mua bao nhiêu?
- Việc mua và bán hạn ngạch đó mang lại lợi ích ròng là bao nhiêu cho mỗi doanh nghiệp?
- Nếu cơ quan quản lý quy định mức giá sàn là 60 USD/hạn ngạch, các doanh nghiệp có thực hiện mua bán hạn ngạch với nhau không?

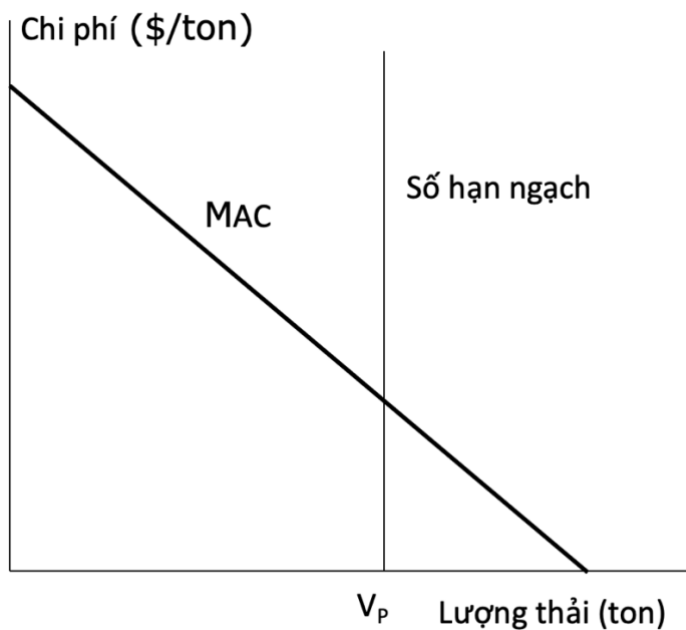
- e. Nếu cơ quan quản lý quy định mức giá trần là 20 USD/hạn ngạch, các doanh nghiệp có thực hiện mua bán hạn ngạch với nhau không?

Gợi ý trả lời bài tập 1:

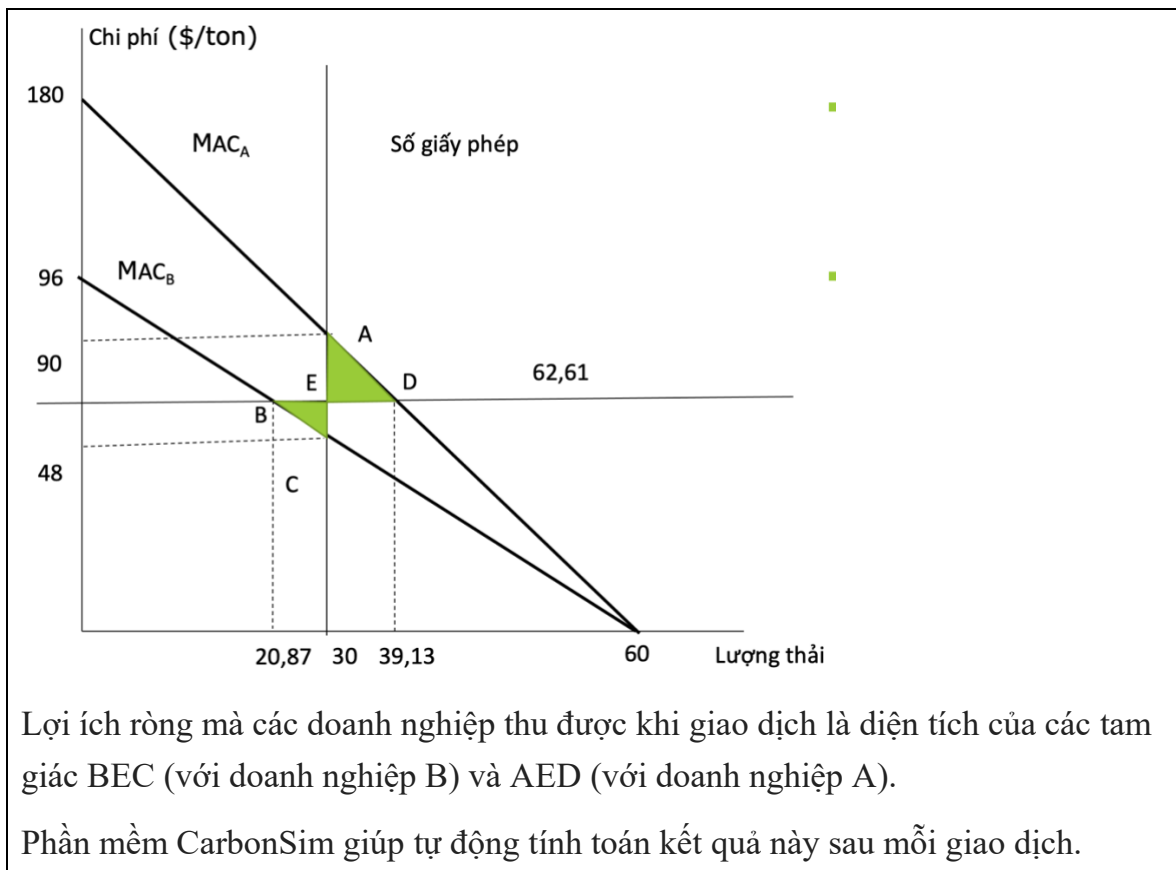
Liên hệ với đường MACC trên phần mềm CarbonSim:



Chuyển trục Lượng giảm thải thành Lượng thải và vẽ đường MACC của từng doanh nghiệp như sau:



Kết hợp 2 đường MAC trên cùng một đồ thị



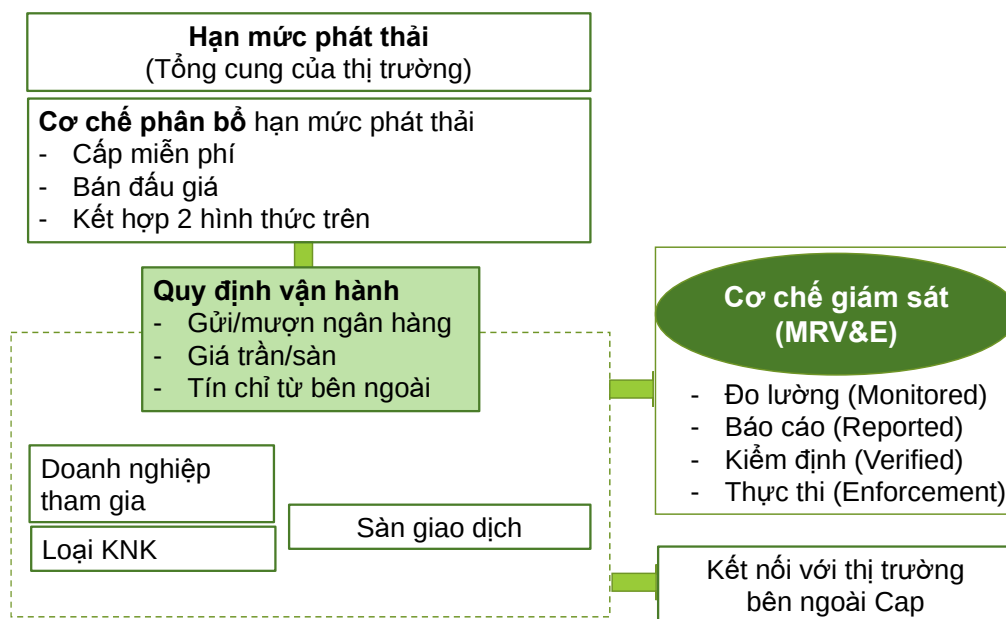
PHẦN 3: CHI TIẾT CƠ CHẾ GIAO DỊCH CỦA THỊ TRƯỜNG CÁC-BON

3.1. Quy trình hình thành cơ chế giao dịch

Theo tổng kết của Chương trình đối tác hành động các-bon quốc tế [100], để hình thành cơ chế giao dịch của thị trường các-bon cần trải qua quy trình 10 bước như sau:

- Bước 1: Xác định phạm vi áp dụng (ngành/loại khí thải)
- Bước 2: Xác định hạn mức phát thải mục tiêu (Cap)
- Bước 3: Xác định phương thức phân bổ hạn ngạch
- Bước 4: Xem xét cho phép bù đắp các-bon (offsets)
Ví dụ: Cho phép lĩnh vực nào, loại KNK nào
- Bước 5: Xem xét các cơ chế vận hành linh hoạt
Ví dụ: Quy định về ngân hàng hạn ngạch, vay hạn ngạch
- Bước 6: Dự đoán giá và chi phí
Nhằm xác định khi nào cần can thiệp, can thiệp bằng công cụ nào – giá trần, giá sàn
- Bước 7: Đảm bảo tuân thủ và giám sát
Ví dụ: Giám sát về báo cáo phát thải, MRV&E, quy định xử phạt
- Bước 8: Thu hút các bên liên quan tham gia, giao tiếp và xây dựng năng lực
- Bước 9: Xem xét việc kết nối với hệ thống bên ngoài
Ví dụ: trao đổi hạn ngạch/tín chỉ với thị trường khác
- Bước 10: Thực hiện, đánh giá kết quả và cải tiến

Tại Việt Nam, hiện nay việc chuẩn bị mới đang ở bước 2, tuy nhiên một số nội dung của các bước sau cũng đang được tiến hành song song như xem xét về bù đắp các-bon, xây dựng hệ thống Đo lường, báo cáo, kiểm định và thực thi (MRV&E) và bắt đầu thiết lập các quy định về ngân hàng hạn ngạch, vay hạn ngạch.



Hình 3.1: Cơ chế giao dịch và các bên tham gia thị trường các-bon

Cơ chế giao dịch gắn liền với đối tượng tham gia thị trường các-bon trong nước được quy định tại Việt Nam như sau (Nghị định 06/2022):

- Các cơ sở thuộc danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê khí nhà kính do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
- Tổ chức tham gia thực hiện cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon trong nước, quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
- Tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon trên thị trường các-bon

3.2. Phương pháp xác định hạn mức phát thải

Hạn mức phát thải (hay còn gọi là Cap) là tổng lượng phát thải cho phép trên ETS trong một thời kỳ nhất định do Chính phủ quy định. Thông thường, hạn mức phát thải càng thấp thì giá các-bon (hạn ngạch, tín chỉ) càng cao và càng tạo động lực giảm phát thải KNK.

Có 3 phương pháp xác định hạn mức cơ bản:

- (1) Không hạn mức (No Cap): Doanh nghiệp được phép phát thải nếu họ mua đủ số lượng hạn ngạch/giấy phép nhất định (ETS New Zealand thời kỳ đầu)
- (2) Xác định từ trên xuống (Top-down approach): dựa trên mục tiêu giảm phát thải của quốc gia và phân bổ cho từng lĩnh vực (EU ETS giai đoạn 3 và 4, Japan's Tokyo ETS, Saitama ETS)
- (3) Xác định từ dưới lên (Bottom-up approach): dựa trên các giả định và mô hình về tăng trưởng sản xuất và nỗ lực giảm phát thải. Như vậy, phạm vi và phân bổ được xác định trước Cap (EU ETS giai đoạn 1 và 2, Thụy Sĩ ETS trong giai đoạn tự nguyện)

Các phương pháp trên đều yêu cầu dữ liệu tốt để có thể đạt được kết quả xác định chính xác, đặc biệt là phương pháp 3 – xác định từ dưới lên.

Tại Việt Nam, chúng ta sử dụng phương pháp kết hợp giữa (2) và (3), vừa căn cứ vào mục tiêu giảm nhẹ quốc gia, lĩnh vực và cả kết quả kiểm kê KNK của cơ sở. Ngoài ra, quy định của Nghị Định 06/2022 xác định rõ nhiệm vụ thực hiện việc xác định này là của Bộ TNMT. Theo đó, Bộ TNMT trình Thủ tướng Chính phủ ban hành tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tỷ lệ hạn ngạch dự trữ và đấu giá cho giai đoạn 2026 - 2030 và hàng năm.

3.3. Phương pháp phân bổ hạn ngạch

Có 3 phương pháp phân bổ hạn ngạch gồm: (1) Phân bổ miễn phí; (2) Phân bổ thông qua đấu giá; và (3) Kết hợp cả 2 phương pháp.

(1) Phân bổ miễn phí: Trong phân bổ miễn phí cũng có 3 cách thực hiện như sau.

Thứ nhất là phân bổ dựa trên quá khứ (Grandfathering): dựa vào thực tế lượng phát thải KNK của doanh nghiệp vào một năm hoặc một thời kỳ nhất định trong quá khứ. Lưu ý:

- Số liệu từ đo lường thực tế hoặc ước lượng sử dụng các hệ số phát thải tiêu chuẩn (và nguyên nhiên liệu đầu vào)
- Số lượng hạn ngạch không phụ thuộc sản lượng tương lai hoặc nỗ lực giảm phát thải

- Không tạo nhiều động lực giảm phát thải trong những năm đầu tiên (hạn ngạch gần bằng lượng phát thải thông thường)
- Bất lợi cho các doanh nghiệp thực hiện giảm phát thải sớm (trước giai đoạn quá khứ được chọn làm cơ sở phân bổ).

Thứ hai là phân bổ theo hạn mức (Benchmarking): dựa vào hạn mức/định mức phát thải cố định của sản phẩm/ngành (định mức kỹ thuật về cường độ phát thải). Tuy nhiên, cần lưu ý:

- Số lượng phân bổ phụ thuộc vào sản lượng của doanh nghiệp, không phụ thuộc lượng phát thải
- Bất lợi cho doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm có định mức phát thải/cường độ phát thải lớn trong thời gian đầu tham gia
- Lợi thế cho các doanh nghiệp thực hiện giảm phát thải sớm (trước giai đoạn quá khứ được chọn để xác định sản lượng làm cơ sở phân bổ)

Thứ ba là phân bổ theo đầu ra (OBA): dựa vào định mức phát thải được xác định trước và sản lượng đầu ra thực tế của doanh nghiệp. Lưu ý:

- Định mức phát thải được xác định theo ngành hoặc dựa trên số liệu lịch sử phát thải của doanh nghiệp
- Hạn chế bất lợi khi doanh nghiệp muốn gia tăng sản lượng (hạn ngạch sẽ tăng theo)
- Doanh nghiệp không có dự định tăng sản lượng sẽ có ít động lực giảm cường độ phát thải hơn

(2) Phân bổ thông qua đấu giá: gồm có đấu giá tĩnh và đấu giá động

Đấu giá tĩnh: cơ chế đấu giá kín, các doanh nghiệp tham gia đấu giá tiến hành đấu giá một lần và trả cùng một mức giá

Đấu giá động: đấu giá động thông qua quá trình trả giá liên tục của các doanh nghiệp qua nhiều vòng cho đến khi chốt được mức giá cuối cùng

Lưu ý:

Tỉ lệ hạn ngạch phân bổ thông qua đấu giá đang có xu hướng tăng

Thường xuyên thực hiện đấu giá sẽ giúp tăng tính minh bạch và cung cấp tín hiệu giá ổn định cho các bên tham gia, từ đó làm giảm biến động giá các-bon (carbon price volatility)

(3) **Kết hợp cả 2 phương pháp:** vừa phân bổ miễn phí vừa đấu giá. Lưu ý rằng cách kết hợp của các thị trường khác nhau trên thế giới hiện nay rất khác nhau: Thị trường các-bon RGGI của Mỹ áp dụng cách phân bổ 90% - 100% là đấu giá, chỉ 0-10% là phân bổ miễn phí; Thị trường các-bon EU ETS giai đoạn 3 (2013-2020) và giai đoạn 4 (2021-2030) có thể phân bổ tới 50% là đấu giá, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Trong khi đó, thị trường các-bon Hàn Quốc và Trung Quốc thì hầu như không có đấu giá, thị trường của Nhật Bản thì chỉ phân bổ miễn phí.

3.4. Câu hỏi thảo luận

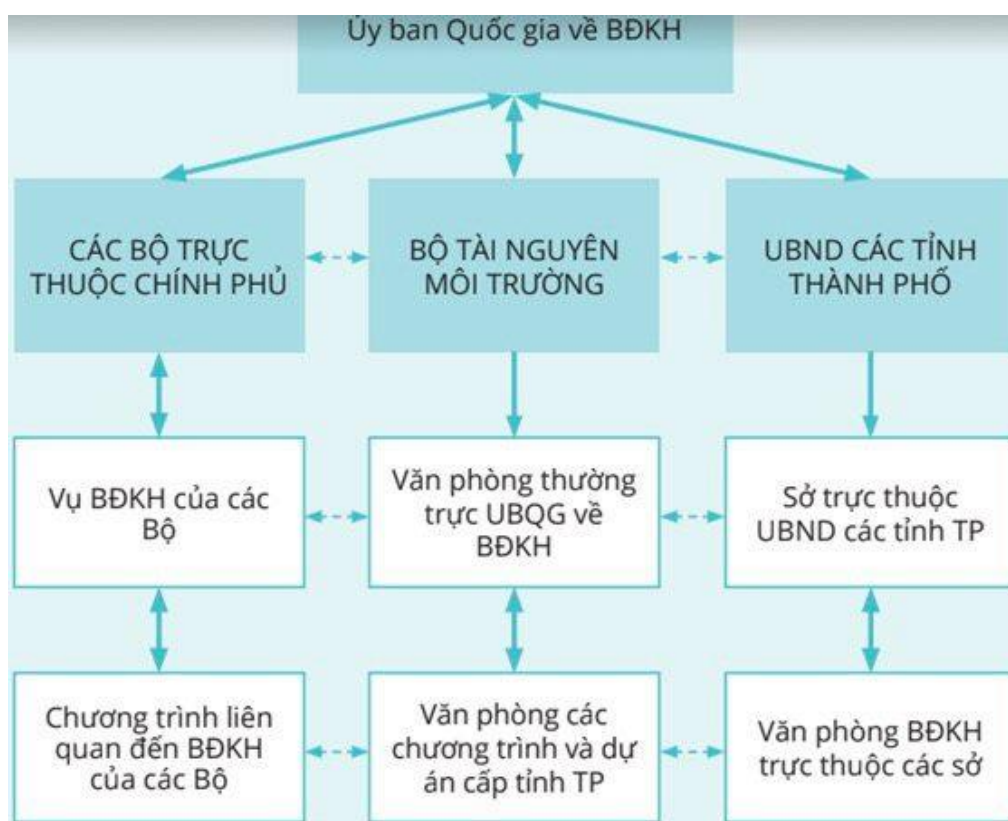
- Theo anh/chị, Việt Nam nên áp dụng phương pháp phân bổ miễn phí nào?
- Tỷ lệ hạn ngạch được phân bổ miễn phí/đấu giá nên ở mức nào?
- Các vấn đề có thể xảy ra với đấu giá hạn ngạch tại Việt Nam?
- Tại sao thị trường các-bon cần có cơ chế bù trừ (offset)?
- Vì sao việc “*sử dụng tín chỉ các-bon từ các dự án thuộc các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon để bù cho lượng phát thải khí nhà kính vượt quá hạn ngạch phát thải khí nhà kính*” chỉ được không quá 10%?

PHẦN 4: THỊ TRƯỜNG CÁC-BON TRONG NƯỚC CỦA VIỆT NAM

4.1. Hệ thống chính sách về giảm phát thải KNK và thị trường các-bon

4.1.1. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước liên quan tới giảm phát thải KNK

Cấu trúc hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về BĐKH và giảm phát thải KNK tại Việt Nam được tóm tắt tại **Hình 4.1** dưới đây.



Hình 4.1: Sơ đồ hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam

Nguồn: Timmerman và cộng sự 2017

Ở cấp trung ương, Ủy ban Quốc gia về BĐKH (NCCC) là cơ quan cao nhất chịu trách nhiệm về chính sách BĐKH của Việt Nam. Đây là một ủy ban liên Bộ, được thành lập vào năm 2012, giúp việc cho chính phủ về các vấn đề BĐKH, điều phối quá trình xây dựng và thực hiện các chính sách khí hậu của quốc gia. Cơ quan này được thành lập nhằm tạo thuận lợi cho sự phối hợp theo chiều dọc và chiều ngang trong ứng phó với khí hậu tại Việt Nam. NCCC được chỉ đạo bởi Thủ tướng và hai

Phó chủ tịch là: Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ TNMT. Các thành viên khác của ủy ban bao gồm bộ trưởng các bộ ngành khác, thành viên của một số cơ quan trực thuộc Quốc hội và các chuyên gia. Được chủ trì bởi Thủ tướng Chính phủ, NCCC là cơ quan quản lý liên bộ cao nhất về BĐKH và do đó, cơ quan này có quyền lực chính trị để điều phối giữa các ngành và hài hòa hóa các chiến lược. NCCC có thẩm quyền ban hành các hướng dẫn đối với tất cả các bộ ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân 63 tỉnh thành trong cả nước.

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) được Thủ tướng Chính phủ giao là cơ quan chỉ đạo về BĐKH, được giao nhiệm vụ xây dựng chính sách về BĐKH cấp quốc gia và điều phối quá trình thực hiện các hành động khí hậu giữa các ngành và chính quyền địa phương. Cơ quan này đóng vai trò là cơ quan đầu mối quốc gia cho UNFCCC. Bộ TN&MT có nhiệm vụ rà soát và lập kế hoạch ngân sách khí hậu với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Bộ Tài chính, nhưng không phải là cơ quan chỉ đạo phân bổ kinh phí ứng phó với BĐKH. Bộ KH&ĐT điều phối các chiến lược, kế hoạch và đầu tư quốc gia, bao gồm quá trình huy động và quản lý ODA cũng như tài chính khí hậu. Bộ KH&ĐT cũng chịu trách nhiệm về Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia, xây dựng chính sách liên quan và giám sát việc thực hiện. Bộ KH&ĐT cũng là Cơ quan đầu mối Quốc gia cho Quỹ Khí hậu xanh và đã thành lập Nhóm Công tác Tài chính Khí hậu để hướng dẫn việc chuẩn bị các cơ chế tài chính. Ngoài ra, Bộ KH&ĐT còn điều phối những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Khung chính sách khí hậu của Việt Nam yêu cầu tất cả các bộ ngành lồng ghép các vấn đề BĐKH vào các chiến lược và kế hoạch của họ. Ví dụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) giám sát các vấn đề BĐKH ảnh hưởng đến phát triển nông thôn. Đây cũng là cơ quan đầu mối quốc gia về Quản lý rủi ro thiên tai. Bộ Công Thương điều phối việc quản lý và phát triển các ngành phát thải nhiều các bon nhất của Việt Nam. Cơ quan này cũng chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về hiệu quả năng lượng và thiết lập một khuôn khổ cho năng lượng tái tạo, cùng với những nỗ lực khác. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm lập kế hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị và khu vực. Cơ quan này cũng hỗ trợ Bộ TN&MT và các bộ ngành liên quan xây dựng kế hoạch sử dụng đất và điều phối

quá trình thực hiện Chương trình Phát triển Đô thị Quốc gia giai đoạn 2012-2020 giữa các bộ và chính quyền tỉnh. Các bộ khác chịu trách nhiệm về các hoạt động BĐKH dựa trên các chức năng nhiệm vụ chính của họ bao gồm: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cục BĐKH là đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, chủ trì Văn phòng thường trực Ủy ban quốc gia về BĐKH của NCCC. Văn phòng thường trực có thể phối hợp các bộ, ngành liên quan và các bên liên quan khác bằng cách gửi công văn yêu cầu hợp tác. Thông qua cơ chế này, văn phòng cũng có thể chỉ định các nhóm làm việc và tổ công tác.

Ngoài ra, Cục BĐKH có chức năng tham mưu cho Bộ TN&MT, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về BĐKH, bảo vệ tầng ô-dôn; thực hiện các dịch vụ công về BĐKH, bảo vệ tầng ô-dôn theo quy định của pháp luật. Cục BĐKH có 3 phòng chức năng (Văn phòng, Kế hoạch - Tài chính, Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế); 3 phòng chuyên môn (Thích ứng BĐKH, Kinh tế, Thông tin BĐKH, Giảm nhẹ phát thải KNK và Bảo vệ tầng Ô dôn) và 02 trung tâm sự nghiệp (Trung tâm Ứng phó BĐKH, Trung tâm Bảo vệ tầng ô dôn và Phát triển kinh tế các bon thấp). Riêng đối với giảm nhẹ phát thải KNK, Cục BĐKH có các chức năng sau:

- Hướng dẫn, giám sát và thúc đẩy các giải pháp giảm nhẹ phát thải, tăng cường hấp thụ KNK và lồng ghép nội dung giảm nhẹ phát thải KNK vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo quy định của pháp luật;
- Xây dựng và tổ chức triển khai hệ thống theo dõi, thẩm định, báo cáo (MRV) đối với các hoạt động giảm nhẹ phát thải, tăng cường hấp thụ KNK;
- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện kiểm kê quốc gia KNK định kỳ theo quy định;
- Hướng dẫn, kiểm tra và quản lý hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon theo quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia; cấp thư xác nhận hoặc thư phê duyệt dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch (CDM) và các cơ chế quốc tế khác về giảm phát thải KNK.

Ở cấp địa phương, UBND 63 tỉnh/thành phố chịu trách nhiệm xây dựng các kế hoạch hành động BĐKH, kế hoạch hành động tăng trưởng xanh và các kế hoạch quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Hướng dẫn chỉ đạo lập quy hoạch cấp tỉnh được các bộ ngành chủ quản tương ứng ban hành, ví dụ hướng dẫn do Bộ TN & MT xây dựng để thực hiện kế hoạch hành động khí hậu cấp tỉnh được ban hành năm 2009 theo Chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH (NTP-RCC).

Theo đó, tất cả các tỉnh và thành phố đã xây dựng kế hoạch hành động khí hậu trong giai đoạn đầu của NTP-RCC (2010-2013). Các kế hoạch này đang được sửa đổi và cập nhật trong giai đoạn sau của chương trình mục tiêu. Ngoài ra, theo hướng dẫn của NCCC, một số tỉnh đã thành lập ban điều phối liên ngành cấp tỉnh và/hoặc văn phòng BĐKH thuộc Sở TN&MT để điều phối các hành động BĐKH.

4.1.2. Các chính sách hiện hành về giảm phát thải KNK

4.1.2.1. Các hiệp ước quốc tế về giảm phát thải KNK mà Việt Nam đã tham gia

Xuất phát từ thực tế tình trạng phát thải KNK tăng mạnh trong phạm vi toàn cầu, Liên Hợp Quốc và các quốc gia trên thế giới đã có nhiều chương trình trong nỗ lực cắt giảm phát thải KNK. Việt Nam đã tham gia chủ động và tích cực vào nhiều các cam kết quốc tế về BĐKH, với trọng tâm là cắt giảm KNK và thích ứng với những tác động của BĐKH gây ra. Những cam kết này là cơ sở quan trọng để huy động các nguồn lực tư nhân vào ứng phó với BĐKH nói chung và cắt giảm KNK nói riêng.

Công ước Vienna và Nghị định thư Montreal về bảo vệ tầng Ozone

Công ước Vienna về bảo vệ tầng ôzôn ra đời năm 1985 là văn bản pháp lý quan trọng đầu tiên mang tính chất toàn cầu về bảo vệ tầng ozone. Công ước yêu cầu các quốc gia thành viên phải có những biện pháp thích hợp để bảo vệ sức khỏe con người và môi trường chống lại những ảnh hưởng có hại phát sinh hoặc dễ phát sinh từ những hoạt động của con người.

Hai năm sau, năm 1987, Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng Ozone đã được các Bên của Công ước Vienna thông qua và đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần tại cuộc họp các Bên như: London (1990), Copenhagen (1992), Vienna (1995); Montreal (1997) và Bắc Kinh (1999). Mục tiêu của Nghị định thư Montreal

là chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng và sản xuất các hợp chất carbon của clo và flo (CFC - chlorofluorocacbons), các chất hóa học gây suy giảm tầng Ozone.

Việt Nam tham gia Công ước Vienna và Nghị định thư Montreal từ tháng 01/1994. Chúng ta đang tiến hành loại trừ nhóm chất HCFC. Quá trình loại trừ các chất HCFC có thể kéo dài đến năm 2030, tuy nhiên, nếu nhận được hỗ trợ đầy đủ về tài chính và công nghệ từ phía các tổ chức quốc tế, chúng ta có thể hoàn thành loại trừ các chất HCFC vào năm 2025.

Công ước Khung của Liên hợp quốc về BĐKH (UNFCCC)

UNFCCC được thông qua năm 1992 và chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày năm 1994. Mục tiêu của UNFCCC nhằm ổn định nồng độ các KNK trong khí quyển ở mức có thể ngăn ngừa được sự can thiệp nguy hiểm của con người đối với hệ thống khí hậu. Các Bên tham gia UNFCCC cam kết sẽ tiến hành một số hoạt động nhằm chống lại BĐKH như: Phát triển, cập nhật, công bố theo định kỳ và gửi cho Hội nghị của các Bên, các kiểm kê quốc gia về những phát thải từ các nguồn do con người gây ra.

Nghị định thư Kyoto về giảm phát thải KNK

Nhằm thực hiện UNFCCC, tại COP 3 tổ chức vào năm 1997 (Kyoto, Nhật Bản), Nghị định thư Kyoto đã được đệ trình. và phát sinh hiệu lực vào năm 2005. Trong khuôn khổ UNFCCC, Nghị định thư Kyoto là văn bản pháp lý quan trọng nhất với sự cam kết cắt giảm phát thải KNK của các quốc gia phát triển trong 2 giai đoạn, giai đoạn I từ năm 2005-2012 và giai đoạn II từ năm 2013-2020. Với mức cam kết cắt giảm phát thải KNK định lượng so với năm 1990 của giai đoạn I là trên 5% và giai đoạn II là trên 18% các Bên đã tích thực hiện thông qua ba cơ chế hỗ trợ là: Cơ chế đồng thực hiện (JI); Cơ chế phát triển sạch (CDM); và Cơ chế mua bán phát thải quốc tế (ET). Việt Nam ký Nghị định thư vào ngày 03/12/1998 và phê chuẩn vào ngày 25/9/2002.

Thỏa thuận Paris về BĐKH

Trong bối cảnh Nghị định thư Kyoto hết hạn vào năm 2020 và thực hiện nguyên tắc “trách nhiệm chung” của Công ước, tại Hội nghị lần thứ 21 các Bên tham gia Công ước năm 2015 tại Paris (COP21), tất cả 196 Bên tham gia (trong đó có Việt

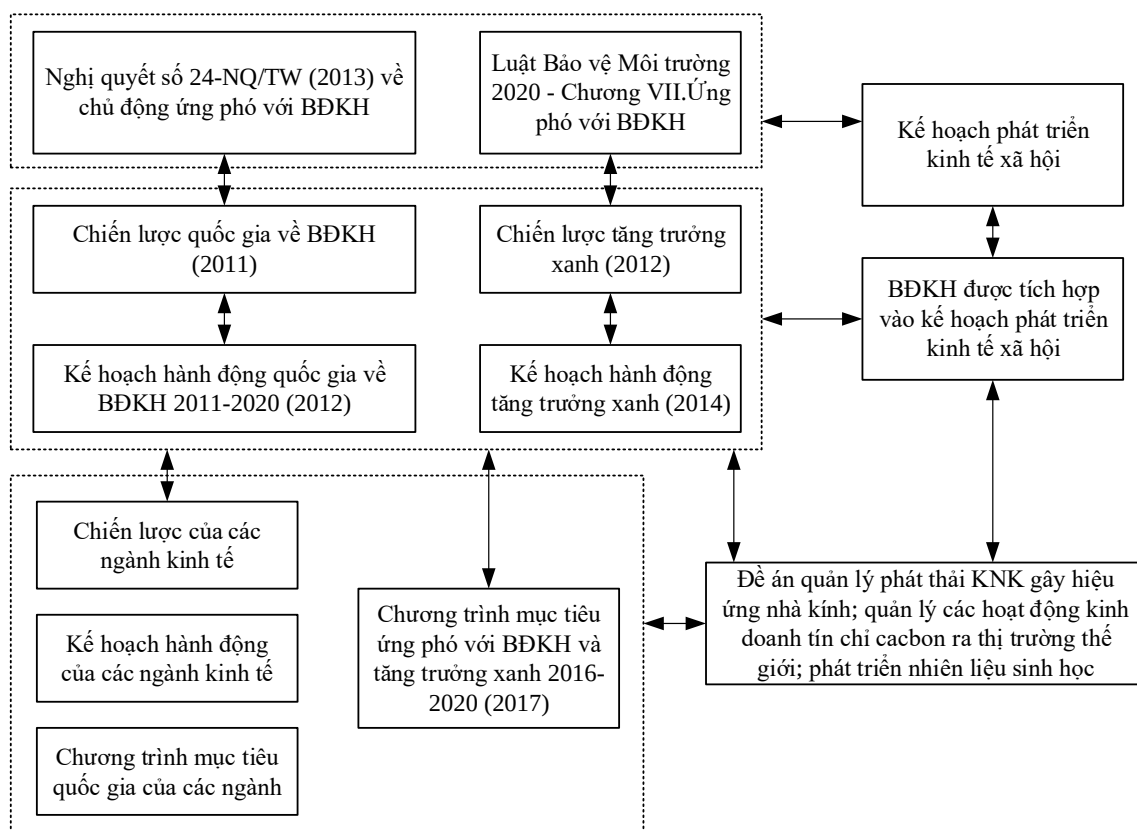
Nam) đã đạt được sự đồng thuận cho một văn bản pháp lý toàn cầu về cam kết ứng phó với BĐKH toàn cầu của tất cả các quốc gia cho giai đoạn từ 2021-2030: “Thỏa thuận Paris về BĐKH”. Thỏa thuận này bao gồm 12 trang, 29 điều tập trung vào giải quyết toàn diện các nội dung của Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH và đã giải quyết cơ bản được sự khác biệt về mức độ trách nhiệm giữa các nước phát triển và đang phát triển và được xây dựng trên một nền tảng các quốc gia cùng cam kết thực hiện những nỗ lực tốt nhất và liên tục được củng cố trong những năm tới. Thỏa thuận Paris cũng nhấn mạnh việc khuyến khích sự phối hợp, hỗ trợ từ các nguồn tài chính song phương và đa phương, tài chính công và tài chính tư nhân (phần III, mục 55). Trong đó, Điều 6 khoản 4b làm rõ xây dựng cơ chế góp phần giảm nhẹ phát thải KNK cần *“khuyến khích và tạo thuận lợi cho sự tham gia giảm thiểu KNK của khu vực công và khu vực tư nhân...”*.

Theo Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật năm 2020 mới đây, chúng ta cam kết đến năm 2025 sẽ giảm tổng lượng phát thải KNK khoảng 7,3% so với kịch bản nền (BAU), tương đương 52,9 triệu tấn CO₂ quy đổi; và đến năm 2030, Việt Nam sẽ giảm tổng lượng phát thải KNK khoảng 9% so với kịch bản nền BAU, tương đương 83,9 triệu tấn CO₂ quy đổi. Mức đóng góp 9% nêu trên có thể tăng lên 27% vào năm 2030 (tương đương 250,8 triệu tấn CO₂ quy đổi) với sự hỗ trợ của quốc tế. So với mức 8% và 25% cam kết ban đầu, NDC cập nhật hiện nay đòi hỏi Việt Nam cần nỗ lực nhiều hơn nữa.

Thực hiện được mục tiêu giảm phát thải KNK kể trên, Việt Nam cần tận dụng nguồn lực từ mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, việc huy động nguồn lực từ khối tư nhân là cần thiết. Các cam kết quốc tế về cắt giảm khí thải nhà kính thể hiện thái độ hợp tác của Việt Nam so với quốc tế nhưng điều đó không có nghĩa đó là trách nhiệm riêng của Chính phủ mà đó là trách nhiệm của toàn xã hội mà trong đó khối tư nhân chiếm tỉ lệ nhất định. Đồng thời Chính phủ với vai trò là người quản lý sẽ có những chỉ đạo để định hướng, kêu gọi và tận dụng các nguồn lực của khối tư nhân vào giảm phát thải KNK, ứng phó với BĐKH.

4.1.2.2. Các chính sách trong nước về giảm phát thải KNK

Từ việc tham gia các hiệp ước quốc tế trên, Việt Nam đã sớm xây dựng một hệ thống chính sách liên quan đến giảm phát thải KNK (**Hình 4.2**).



Hình 4.2: Hệ thống chính sách liên quan đến giảm phát thải KNK tại Việt Nam

Nguồn: Tổng hợp dựa trên tài liệu từ Cục Biến đổi khí hậu [3]

Hiện tại, nếu tính toàn bộ các chính sách và các văn bản dưới Luật được Chính phủ và các Bộ, ngành ban hành thì tổng số là trên 300 văn bản, trong đó có 67 văn bản do Chính phủ ban hành trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan tới BĐKH [2]. Điều này đang tạo ra những cơ hội thúc đẩy giảm phát thải KNK trong đa dạng lĩnh vực. **Bảng 4.1** sau đây trình bày một số văn bản chính sách tiêu biểu ở cấp quốc gia có liên quan đến giảm phát thải KNK kể từ năm 1998 đến nay.

Bảng 4.1: Một số văn bản chính sách ở cấp quốc gia về giảm phát thải KNK

STT	Tên văn bản	Nội dung
1	Chỉ thị số 36/1998/CT-TW ngày 25 tháng 6 năm 1998 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước	- Áp dụng công nghệ sạch, ít phế thải, tiêu hao ít nguyên liệu và năng lượng
2	Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.	- Chú trọng bảo vệ môi trường không khí, đặc biệt là ở các khu đô thị, khu dân cư tập trung. - Tích cực góp phần hạn chế tác động của sự BĐKH toàn cầu. - Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng

STT	Tên văn bản	Nội dung
3	Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Luật số 50/2010/QH12)	- Luật quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng năng lượng tại Việt Nam
4	Luật Thuế bảo vệ môi trường (Luật số 57/2010/QH12)	- Áp dụng thuế đối với xăng, dầu, than đá (khi sử dụng gây phát thải KNK)
5	Nghị Định 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả	- Nghị định này quy định về thống kê về sử dụng năng lượng; cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng; biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; kiểm tra, thanh tra về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. - Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng năng lượng tại Việt Nam
6	Quyết định 2139/QĐ-TTg ngày 5 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia về BĐKH	- Tiến hành đồng thời các hoạt động thích ứng và giảm nhẹ phát thải KNK để ứng phó hiệu quả với BĐKH, trong đó ở thời kỳ đầu thích ứng là trọng tâm.
7	Quyết định 1315/QĐ-BNN-KHCN ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt đề cương thực hiện năm 2012 nhiệm vụ: Xây dựng mô hình canh tác lúa giảm phát thải KNK bằng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước	- Xây dựng các tiêu chí về yêu cầu đối với mô hình canh tác lúa giảm phát thải KNK cho các vùng dự kiến xây dựng mô hình; - Thu thập, khảo sát các tài liệu khu vực xây dựng mô hình canh tác giảm phát thải KNK: địa hình, địa vật, cao độ mặt ruộng, hệ thống tưới tiêu mặt ruộng và liên vùng;
8	Quyết định số 1775/QĐ - TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới	- Quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; - Quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới;
9	Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 03 tháng 06 năm 2013	- Ứng phó với BĐKH phải được đặt trong mối quan hệ toàn cầu; không chỉ là thách thức mà còn tạo cơ hội thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển bền vững. Phải tiến hành đồng thời thích ứng và giảm nhẹ, trong đó thích ứng với BĐKH, chủ động phòng, tránh thiên tai là trọng tâm. - Đến năm 2020, về cơ bản, chủ động thích ứng với BĐKH, phòng tránh thiên tai, giảm phát thải KNK; có bước chuyển biến cơ bản trong khai thác, sử dụng tài nguyên theo hướng hợp lý, hiệu quả và bền vững...

STT	Tên văn bản	Nội dung
		- Đến năm 2050, chủ động ứng phó với BĐKH; khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả và bền vững tài nguyên. - Giảm mức phát thải KNK trên đơn vị GDP từ 8 – 10% so với năm 2010
10	Quyết định 935/QĐ-BNN-KHCN ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt đề cương thực hiện năm 2013 nhiệm vụ: Xây dựng mô hình canh tác lúa giảm phát thải KNK bằng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước	- Đề xuất các giải pháp nhân rộng mô hình canh tác lúa giảm phát thải KNK bằng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước;
11	Quyết định 1724/QĐ-BNN-HTQT ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt “Chương trình giảm phát thải KNK thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên, bảo tồn và tăng cường trữ lượng các bon rừng tại Việt Nam (UN-REDD) giai đoạn II”	- Hỗ trợ ngành lâm nghiệp góp phần đạt mục tiêu giảm phát thải KNK tới năm 2020 trong nông nghiệp và PTNT, thực hiện thành công các chiến lược, chính sách quốc gia về BĐKH, lâm nghiệp, tăng trưởng xanh và hướng tới phát triển bền vững - Tăng cường năng lực để Việt Nam có thể hưởng lợi từ việc chi trả dựa vào kết quả giảm phát thải KNK trong tương lai khi thực hiện REDD+, góp phần thực hiện thành công chương trình hành động quốc gia về REDD+ và tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.
12	Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014 về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24 –NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường	- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích, hỗ trợ, thúc đẩy sử dụng công nghệ, thiết bị tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước, khai thác, sử dụng năng lượng tái tạo, vật liệu mới, tái chế trong hoạt động sản xuất và dịch vụ - Thực hiện chương trình bù giá đối với các dự án phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, tái chế chất thải, sản xuất điện từ chất thải - Giảm nhẹ phát thải KNK; tăng cường khả năng hấp thụ KNK của các hệ sinh thái
13	Quyết định 2359/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt hệ thống quốc gia về kiểm kê KNK	- Giám sát các nguồn phát thải, bề hấp thụ KNK góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển nền kinh tế các-bon thấp, tăng trưởng xanh tại Việt Nam
14	Quyết định 2053/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về BĐKH	- Ban hành các nhiệm vụ thực hiện đối với từng ngành trong các giai đoạn; xác định vai trò của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong các nhiệm vụ
15	Quyết định 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến	- Quyết định này quy định về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

STT	Tên văn bản	Nội dung
	khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam	
16	Luật Lâm nghiệp (Luật số 16/2017/QH14) ngày 15/11/2017	Có các nội dung liên quan đến: - Đánh giá về giảm phát thải KNK do thực hiện các giải pháp hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý rừng bền vững, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các-bon rừng - Chi trả dịch vụ môi trường rừng: Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh gây phát thải KNK lớn phải chi trả tiền dịch vụ về hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng
17	Quyết định 39/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam	- Quyết định này quy định về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam
18	Quyết định 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030	- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả góp phần quan trọng cho việc đảm bảo, ổn định an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về giảm phát thải KNK trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH. - Hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động của xã hội; giảm cường độ năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế; tiết kiệm năng lượng trở thành hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các ngành kinh tế trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lượng; hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. - Đến năm 2025, đạt mức tiết kiệm năng lượng 5 đến 7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025 - Đến năm 2030, đạt mức tiết kiệm từ 8 đến 10% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn từ 2019 đến năm 2030
19	Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11 tháng 2 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045	- Phát triển đồng bộ, hợp lý và đa dạng hóa các loại hình năng lượng; ưu tiên khai thác, sử dụng triệt để và hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch; khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng hóa thạch trong nước, chú trọng

STT	Tên văn bản	Nội dung
		mục tiêu bình ổn, điều tiết và yêu cầu dự trữ năng lượng quốc gia; ưu tiên phát triển điện khí, có lộ trình giảm tỉ trọng điện than một cách hợp lý; chủ động nhập khẩu nhiên liệu từ nước ngoài cho các nhà máy điện. - Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường phải được xem là quốc sách quan trọng và trách nhiệm của toàn xã hội - Mục tiêu hướng đến tỉ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 15-20% vào năm 2030; 25-30% vào năm 2045 - Tỉ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng so với kịch bản phát triển bình thường đạt khoảng 7% vào năm 2030 và khoảng 14% vào năm 2045. - Giảm phát thải KNK từ hoạt động năng lượng so với kịch bản phát triển bình thường ở mức 15% năm 2030, lên mức 20% vào năm 2045

Ngoài ra, hiện nay Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020 đang được soạn thảo, trong đó có nội dung về thị trường các-bon, thuế các-bon và chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu trữ các-bon của các hệ sinh thái,... Đây sẽ là những chính sách sẽ có tác động thúc đẩy mạnh mẽ nỗ lực giảm phát thải KNK trong mọi hoạt động của xã hội.

Lĩnh vực lâm nghiệp:

Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng, giúp duy trì một chức năng rất quan trọng của rừng đối với giảm phát thải KNK, đó là hấp thụ và lưu giữ các-bon. Tiêu biểu là chính sách Chi trả dịch vụ môi trường rừng, hiện đang áp dụng theo Luật Lâm nghiệp 2017 và Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018, bình quân huy động được 1.300 tỷ VNĐ/năm ngoài nguồn ngân sách nhà nước [59]. Nước ta cũng đã tham gia thực hiện Chương trình giảm phát thải KNK thông qua các nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý rừng bền vững, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các-bon rừng (REDD+).

4.1.3. Chính sách về tổ chức và phát triển thị trường các-bon

4.1.3.1. Lộ trình thực hiện

Trên thực tế, việc tổ chức và phát triển thị trường các-bon đã bắt đầu được đưa ra từ đầu những năm 2000, thể hiện từ Luật bảo vệ môi trường 2005.

- **Luật Bảo vệ môi trường năm 2005:** Việc chuyển nhượng, mua bán hạn ngạch phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính của Việt Nam với nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ quy định (khoản 2 Điều 85)
- **Luật Bảo vệ môi trường năm 2014:** Hình thành và phát triển thị trường tín chỉ các-bon trong nước và tham gia thị trường tín chỉ các-bon thế giới (điểm đ khoản 1 Điều 41)
- **Luật Bảo vệ môi trường 2020:** Thị trường các-bon trong nước gồm các hoạt động trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon thu được từ cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon trong nước và quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên (Khoản 1, Điều 139)

Như vậy, chỉ đến Luật Bảo vệ môi trường 2020, việc tổ chức và phát triển thị trường các-bon mới được quy định cụ thể. Theo đó, lộ trình thực hiện cụ thể như sau (02 giai đoạn theo Điều 139 Luật Bảo vệ môi trường):

Giai đoạn 1 đến hết năm 2027:

- a) Xây dựng quy định quản lý tín chỉ các-bon, hoạt động trao đổi hạn ngạch và tín chỉ các-bon; xây dựng quy chế vận hành sàn giao dịch tín chỉ các-bon;
- b) Triển khai thí điểm cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các bon trong các lĩnh vực tiềm năng và hướng dẫn thực hiện cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon;
- c) Thành lập và tổ chức vận hành thí điểm sàn giao dịch tín chỉ các-bon kể từ năm 2025;
- d) Triển khai các hoạt động tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về phát triển thị trường các-bon.

Giai đoạn 2 từ năm 2028:

- a) Tổ chức vận hành sàn giao dịch tín chỉ các-bon chính thức trong năm 2028;

b) Quy định các hoạt động kết nối, trao đổi tín chỉ các-bon trong nước với thị trường các-bon khu vực và thế giới.

 Trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương:

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan tổ chức vận hành thí điểm và vận hành chính thức sàn giao dịch tín chỉ các-bon phục vụ quản lý và theo dõi, giám sát thị trường các-bon.

- Hướng dẫn đầu giá, chuyển giao, vay mượn và nộp trả hạn ngạch phát thải khí nhà kính.

- Quy định các hoạt động kết nối sàn giao dịch tín chỉ các-bon trong nước với thị trường các-bon khu vực và thế giới.

- Quy định thực hiện các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon.

- Xây dựng tài liệu tuyên truyền, thực hiện các hoạt động tăng cường năng lực cho các đối tượng tham gia thị trường các-bon.

Bộ Tài chính có trách nhiệm:

- Chủ trì xây dựng, thành lập sàn giao dịch tín chỉ các-bon.

- Ban hành cơ chế quản lý tài chính cho hoạt động của thị trường các-bon.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương:

- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính thực hiện các hoạt động liên quan đến tổ chức và phát triển thị trường các-bon;

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của cộng đồng về thị trường các-bon.

4.1.3.2. Kiểm kê và MRV&E

- Kiểm kê KNK là hoạt động thu thập thông tin, số liệu về các nguồn phát thải KNK, tính toán lượng phát thải KNK, hấp thụ KNK trong một phạm vi xác định và trong một năm cụ thể theo phương pháp và quy trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành (Nghị định 06/2022)

- Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải KNK phải thực hiện kiểm kê KNK, định kỳ 02 năm cập nhật

Hiện nay áp dụng theo Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ban hành danh mục cơ sở phát thải lớn phải kiểm kê KNK: gồm 1912 cơ sở như sau

Bảng 4.2: Các lĩnh vực và cơ sở phát kiểm kê KNK theo QĐ 01/2022

Lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính
Năng lượng
Giao thông vận tải
Xây dựng
Các quá trình công nghiệp
Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất
Chất thải

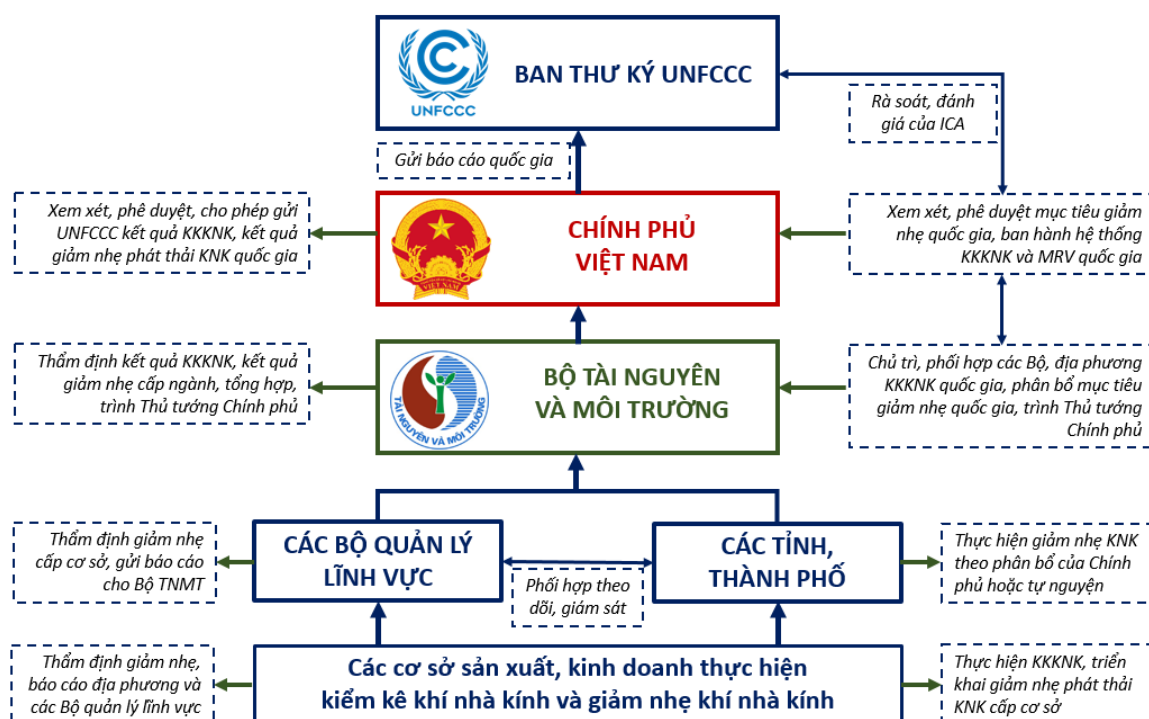
Cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính
Cơ sở có mức phát thải hằng năm ≥ 3.000 tấn CO ₂ tương đương
Nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất công nghiệp có tổng lượng tiêu thụ năng lượng hằng năm ≥ 1.000 tấn dầu tương đương (TOE)
Công ty kinh doanh vận tải hàng hoá có tổng tiêu thụ nhiên liệu hằng năm ≥ 1.000 TOE
Tòa nhà thương mại có tổng tiêu thụ năng lượng hằng năm ≥ 1.000 TOE
Cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất hoạt động hằng năm ≥ 65.000 tấn

Lưu ý, trước đây việc kiểm kê KNK quốc gia được thực hiện theo Quyết định số 2359/2015/QĐ-TTg nhưng tới nay đã được thay thế bởi Nghị định số 06/2022/NĐ-CP

- Kiểm kê KNK các lĩnh vực và cơ sở phải song hành cùng kiểm kê KNK QG

- Các địa phương phải có vai trò then chốt trong hoạt động MPRV cho kiểm kê KNK và hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK.

Hình 4.3: Khung hoạt động MRV của Việt Nam



4.1.3.3. Tín chỉ các-bon

Theo Luật BVMT 2022 “*Tín chỉ các-bon là chứng nhận có thể giao dịch thương mại và thể hiện quyền phát thải một tấn khí carbon dioxide (CO₂) hoặc một tấn khí carbon dioxide (CO₂) tương đương*”

Bù trừ các-bon (offsets) cũng là một tín chỉ các-bon có vai trò quan trọng trong việc giúp cho nhà nước có thể đạt được mức mục tiêu giảm phát thải (Cap) tham vọng, đồng thời tạo đem lại nguồn lực cho khu vực ngoài thị trường các-bon (bao gồm cả lâm nghiệp) phát triển. Tương tự trường hợp trao đổi hạn ngạch, việc mua bán tín chỉ bù trừ sẽ xảy ra nếu chi phí giảm thải của các nguồn phát thải ngoài thị trường nhỏ hơn chi phí giảm thải của các nguồn phát thải trong thị trường các-bon. Điều này sẽ dẫn đến tổng chi phí giảm, nhưng tổng phát thải không tăng lên, đó là hiệu quả xã hội

Lưu ý rằng, các tín chỉ bù trừ các-bon sẽ cần được Bộ TNMT xác nhận để trao đổi trong nước (Điều 18, Nghị định 06/2022). Còn với trao đổi với nước ngoài, các tín chỉ bù trừ các-bon cũng cần đáp ứng các tiêu chuẩn các-bon quốc tế.

Bảng 4.3: So sánh một số tiêu chuẩn các-bon quốc tế

	Phạm vi áp dụng	Các ngành tham gia	Công/tư	Thời hạn tín chỉ	Xác nhận	Giám sát hoạt động	Lưu ý
CDM*/SDM	Các nước đang phát triển (không thuộc Phụ lục B)	Tất cả các ngành, trừ năng lượng hạt nhân; lâm nghiệp chỉ chấp nhận trồng rừng và tái trồng rừng (A/R)	Công	7 năm (20 năm với lâm nghiệp) gia hạn tối đa 2 lần hoặc 10 năm (30 năm với lâm nghiệp)	Bên thứ 3 – tổ chức hoạt động được chỉ định (DOE) - Bộ TNMT	Ban chấp hành quốc tế về CDM	
JCM	Các nước đối tác JCM	Tất cả các ngành	Công	Thời hạn tín chỉ được xác định theo thời hạn dự án	Bên thứ 3/Ủy ban hỗn hợp	Ủy ban hỗn hợp với đại diện của cả hai chính phủ	Không kết nối với ETS
JI	Các nước phát triển (thuộc phụ lục B)	Tất cả các ngành, trừ năng lượng hạt nhân	Công	5 năm	Bên thứ 3 độc lập (AIE)	Ủy ban hỗn hợp giám sát thực hiện	Kết nối với EU ETS, NZ ETS, thị trường tự nguyện
GS	Quốc tế	Năng lượng tái tạo, năng lượng hiệu quả, xử lý chất thải và LULUCF	Tư	Như CDM	Bên thứ 3 và thư ký GS	Hội đồng GS	Kết nối với thị trường tự nguyện
VCS	Quốc tế	Giống CDM	Tư	Hai lần 10 năm, 20-100 năm đối với các dự án AFOLU, cập nhật đường cơ sở 10 năm một lần.	Kiểm toán viên và nhân viên được VCS phê duyệt	Hội đồng/ban VCS	Kết nối với thị trường California, Quebec, thị trường tự nguyện
Plan Vivo	Quốc tế	LULUCF	Tư	Xác nhận lại 5 năm 1 lần	Bên thứ 3	Hội đồng Plan Vivo	

Lưu ý: hai cơ chế mới có hiệu lực từ năm 2021 theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris là Cơ chế phát triển bền vững (SDM) và Cơ chế mua bán kết quả giảm phát thải KNK quốc tế (ITMO) được cho là sẽ thay thế CDM thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia

Nguồn: tổng hợp theo [100]

4.2. Thực trạng về phát thải KNK và cơ hội giảm phát thải KNK của Việt Nam

4.2.1. Thực trạng mức phát thải KNK của Việt Nam

Phần viết sau đây trình bày cụ thể các kết quả nghiên cứu về thực trạng phát thải KNK của Việt Nam qua các giai đoạn 2000-2014 và 2014-2030, bao gồm mức

phát thải, cơ cấu phát thải và những sự thay đổi của cơ cấu đó.

4.2.1.1. Phát thải KNK giai đoạn 2000-2014

Trong giai đoạn 2000-2014, lượng phát thải KNK của Việt Nam tăng từ 150,90 triệu tấn CO₂đ lên 283,97 triệu tấn CO₂đ (tăng 1,88 lần). Mốc 2014 được chọn do đây là năm Việt Nam thực hiện kiểm kê KNK và có số liệu thực tế ở quy mô quốc gia. Xét theo lĩnh vực, phát thải từ lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng chiếm tỷ lệ lớn nhất, lần lượt chiếm 60,4% và 31,6% tổng phát thải KNK quốc gia năm 2014. Trên bình diện toàn cầu, phát thải KNK của Việt Nam chiếm 0,4% (năm 2000) và tăng lên 0,7% (năm 2014) (**Bảng 4.4**).

Bảng 4.4: Phát thải KNK tại Việt Nam trong giai đoạn 2000–2014

Lĩnh vực	Năm 2000			Năm 2010			Năm 2014		
	Việt Nam		Tỷ lệ so với thế giới	Việt Nam		Tỷ lệ so với thế giới	Việt Nam		Tỷ lệ so với thế giới
	Lượng KNK phát thải	Tỷ lệ		Lượng KNK phát thải	Tỷ lệ		Lượng KNK phát thải	Tỷ lệ	
Năng lượng	52,77	38,9%	0,20%	141,10	53,0%	0,41%	171,62	53,4%	0,48%
IPPU	10,01	7,4%	0,72%	21,20	8,0%	0,95%	38,62	12,0%	1,45%
Nông nghiệp	65,09	47,9%	1,28%	88,30	33,2%	1,60%	89,75	27,9%	1,58%
LULUCF	15,10	—	0,90%	-19,20	—	—	-37,54	—	—
Chất thải	7,93	5,8%	0,54%	15,40	5,8%	1,05%	21,51	6,7%	1,40%
Tổng 1*	135,80	100%	0,40%	266,00	100%	0,61%	321,51	100%	0,70%
Tổng 2**	150,90		0,42%	246,80		0,55%	283,97		0,61%

*Ghi chú: Đơn vị lượng phát thải KNK là triệu tấn CO₂đ; * Tổng lượng phát thải không bao gồm LULUCF; ** Tổng lượng phát thải bao gồm LULUCF.*

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu từ Bộ TN&MT (2014) [1]

Về cường độ phát thải, Bài viết đã thực hiện tính toán cường độ phát thải theo dân số và theo GDP dựa theo số liệu phát thải KNK của KNK từ báo cáo quốc gia của Bộ TN&MT [83, 85]; EPA [35, 36, 50-55] và Ngân hàng Thế giới [129], được thể hiện tại **Hình 4.3**.

Theo đó, trong giai đoạn 2000–2014, giá trị cường độ phát thải theo dân số tăng từ 1,89 tấn CO₂đ/người lên 3,1 tấn CO₂đ/người (tăng 1,6 lần). Như vậy, năm 2014,

cường độ phát thải theo dân số của Việt Nam bằng một nửa so với trung bình thế giới (6,43) và thấp hơn một số quốc gia so sánh như Braxin (3,86), Trung Quốc (8,20), Nhật Bản (9,44), Hàn Quốc (12,77), Mỹ (19,18), Thái Lan (3,50). Khi xét chi tiết theo các lĩnh vực (**Hình 4.3 a**), ta thấy một số điểm đáng lưu ý sau:

(i) Lĩnh vực năng lượng, giá trị này có xu hướng tăng trong giai đoạn 2000–2014 (từ 0,66 lên 1,87 tấn CO₂td/người). Năm 2014, cường độ phát thải theo dân số của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng cao hơn so với Ấn Độ (1,47). Tuy nhiên, giá trị này vẫn thấp hơn so với trung bình của thế giới (4,97) và một số quốc gia so sánh như Braxin (2,26), Trung Quốc (7,01), Nhật Bản (9,48), Hàn Quốc (11,80), Mỹ (17,92), Thái Lan (3,50).

(ii) Lĩnh vực nông nghiệp, giá trị này tăng từ 0,81 lên 0,98 tấn CO₂td/người trong giai đoạn 2000–2014. Năm 2014, cường độ phát thải theo dân số của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp thấp hơn Mỹ (1,91) nhưng cao hơn trung bình chung của thế giới (0,78) và một số quốc gia phát triển như Nhật Bản (0,00), Hàn Quốc (0,41) và đang phát triển như Braxin (0,10), Trung Quốc (0,61), Ấn Độ (0,32), Thái Lan (0,85).

(iii) Lĩnh vực IPPU (các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm), trong giai đoạn 2000–2014, giá trị này tăng từ 0,13 lên 0,42 tấn CO₂td/người. Năm 2014, cường độ phát thải theo dân số của Việt Nam trong lĩnh vực IPPU cao hơn so với trung bình của thế giới (0,37). So sánh với một số quốc gia, giá trị này thấp hơn so Braxin (0,44), Trung Quốc (1,26), Hàn Quốc (1,10), Mỹ (1,20), Thái Lan (0,45) nhưng ngang với Nhật Bản (0,37) và cao hơn Ấn Độ (0,15).

(iv) Lĩnh vực chất thải, cường độ phát thải theo dân số tăng gấp hơn hai lần trong giai đoạn 2000–2014 (từ 0,1 lên 0,23 tấn CO₂td/người). Năm 2014, cường độ phát thải theo dân số của Việt Nam trong lĩnh vực chất thải cao hơn mức trung bình thế giới (0,21) và cao hơn Braxin (0,01), Trung Quốc (0,14), Ấn Độ (0,06), Nhật Bản (0,10), Thái Lan (0,21); thấp hơn Hàn Quốc (0,30), Mỹ (0,43).

(v) Lĩnh vực LULUCF, Việt Nam đã chuyển từ quốc gia phát thải năm 2000 sang quốc gia hấp thụ KNK. Năm 2014, cường độ hấp thụ KNK/người của Việt Nam ước tính khoảng 0,41 tấn CO₂td/người, lượng hấp thụ cao hơn Ấn Độ (0,23) và trung

binh của thế giới (phát thải 0,1 tấn CO₂tđ/người). Tuy nhiên, mức độ hấp thụ vẫn còn thấp hơn so với các quốc gia như Mỹ (2,27), Thái Lan (1,51), Trung Quốc (0,82), Hàn Quốc (0,84), Nhật Bản (0,51).

Về cường độ phát thải trên một đơn vị GDP (phát thải/GDP), giá trị này có xu hướng giảm trong giai đoạn 2000–2014 (từ 4,84 kg CO₂tđ/USD xuống còn 1,53 kg CO₂tđ/USD). Năm 2014, tỷ lệ này vẫn cao gấp khoảng 2,6 lần trung bình thế giới (Hình 2b). Khi xét chi tiết theo các lĩnh vực, ta thấy một số điểm đáng lưu ý sau:

(i) Lĩnh vực năng lượng có đường độ phát thải cao nhất (0,92 kg CO₂tđ/USD năm 2014). Cường độ phát thải trên một đơn vị GDP của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng cao gấp 2,03 lần so với trung bình chung của thế giới, 4,9 lần so với Braxin; 3,7 lần so với Nhật Bản; 2,3 lần so với Hàn Quốc; 2,8 lần so với Mỹ; 1,54 lần so với Thái Lan.

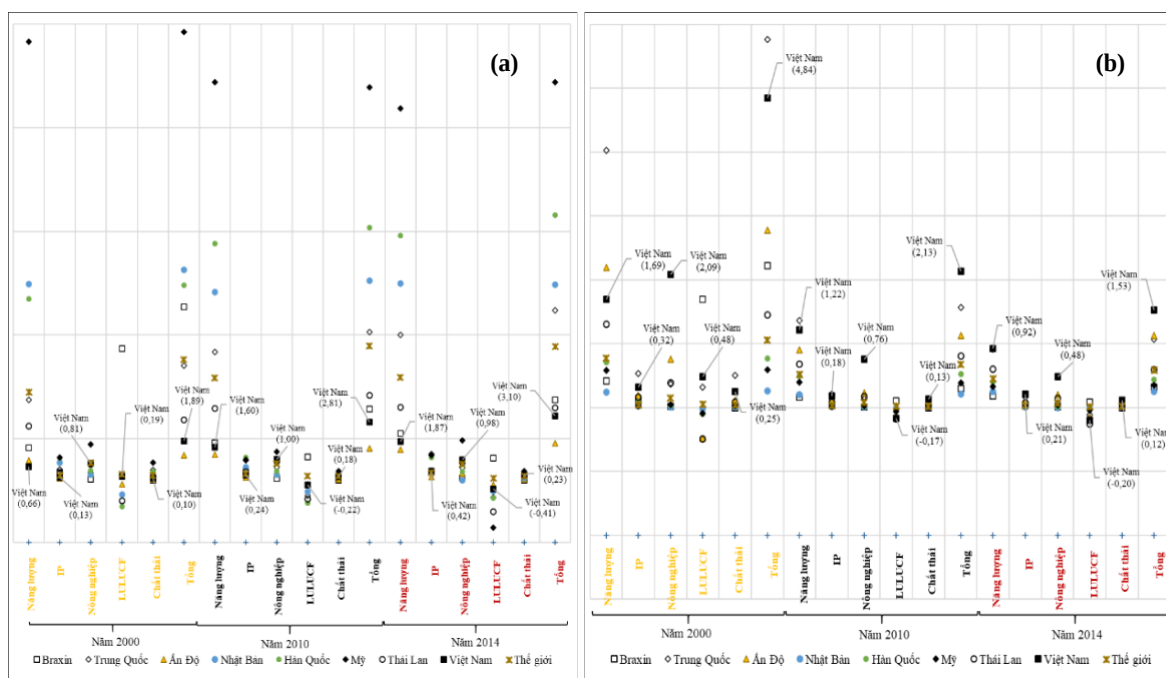
(ii) Lĩnh vực nông nghiệp đứng thứ 2 (0,48 kg CO₂tđ/USD năm 2014). Cường độ phát thải trên một đơn vị GDP của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp cao gấp 6,7 lần so với trung bình thế giới và cao hơn Braxin 58 lần, Trung Quốc 6 lần, Ấn Độ 2 lần, Nhật Bản 4000 lần, Hàn Quốc 34 lần, Mỹ 14 lần và Thái Lan 3 lần.

(iii) Lĩnh vực IPPU đứng thứ 3 (0,21 kg CO₂tđ/USD năm 2014). Cường độ phát thải trên một đơn vị GDP của Việt Nam trong lĩnh vực IPPU cao gấp 6 lần so với trung bình thế giới và cao hơn Braxin 6 lần, Trung Quốc 1,3 lần; Ấn Độ 2,1 lần; Nhật Bản (9,78); Hàn Quốc (37,74); Mỹ (21,73); Thái Lan (76,66).

(iv) Lĩnh vực chất thải đứng thứ 4 (0,116 kg CO₂tđ/USD năm 2014). Cường độ phát thải trên một đơn vị GDP của Việt Nam trong lĩnh vực chất thải cao hơn khoảng 6 lần so với trung bình của thế giới và cao hơn Braxin (0,54), Trung Quốc (18,61), Ấn Độ (38,25), Nhật Bản (2,59), Hàn Quốc (10,38), Mỹ, (7,74), Thái Lan (35,48).

(v) Lĩnh vực LULUCF có cường độ phát thải trên một đơn vị GDP năm 2000 ở mức cao (0,485 kg CO₂tđ/USD), cao gấp 9,7 lần so với trung bình của thế giới. Tuy nhiên, đến năm 2014, lĩnh vực này trở thành lĩnh vực hấp thụ KNK với mức hấp thụ tương đối cao (–0,20 kg CO₂tđ/USD). Tuy nhiên, mức độ hấp thụ vẫn thấp hơn Thái

Lan (−0,26), cao hơn Trung Quốc (−0,11), Ấn Độ (−0,15), Nhật Bản (−0,01), Hàn Quốc (−0,03), Mỹ (−0,04).



Hình 4.4: Cường độ phát thải KNK của Việt Nam và một số quốc gia

Ghi chú: (a) Cường độ phát thải KNK theo dân số giai đoạn 2000–2014; (b) Cường độ phát thải KNK theo GDP giai đoạn 2000–2014

Nguồn: Tính toán của Bài viết dựa trên số liệu phát thải KNK từ Bộ TN&MT [83, 85]; EPA [35, 36, 50-55] và Ngân hàng Thế giới [129]

Như vậy, kết quả tính toán cường độ phát thải KNK theo GDP cho thấy rằng năm 2010 và 2014, Việt Nam là quốc gia sử dụng năng lượng kém hiệu quả nhất so với 7 quốc gia còn lại và kém hơn cả trung bình chung của thế giới, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, các quá trình công nghiệp, nông nghiệp và chất thải. Tuy nhiên, thông tin khá thú vị này cho thấy dư địa để cải thiện của chúng ta còn khá lớn.

4.2.1.2. Phát thải KNK giai đoạn 2014–2030

Xét theo lĩnh vực, lượng KNK phát thải trong cả năm lĩnh vực (năng lượng, nông nghiệp, IPPU, chất thải) đều có xu hướng tăng mạnh hơn trong giai đoạn 2014–2030 [2]. Cụ thể, theo dự báo, lượng phát thải KNK tăng từ 283,97 triệu tấn CO₂tđ (2014) lên 927,9 triệu tấn CO₂tđ (2030) (tăng 3,2 lần). Trong đó, phát thải trong lĩnh vực năng lượng chiếm tỷ lệ lớn nhất (chiếm 73,1%), lĩnh vực IPPU vượt lên đứng vị

trí thứ hai (15,1%), lĩnh vực nông nghiệp đứng thứ ba (chiếm 12,1%) và lĩnh vực chất thải đứng thứ tư (chiếm 5,0%).

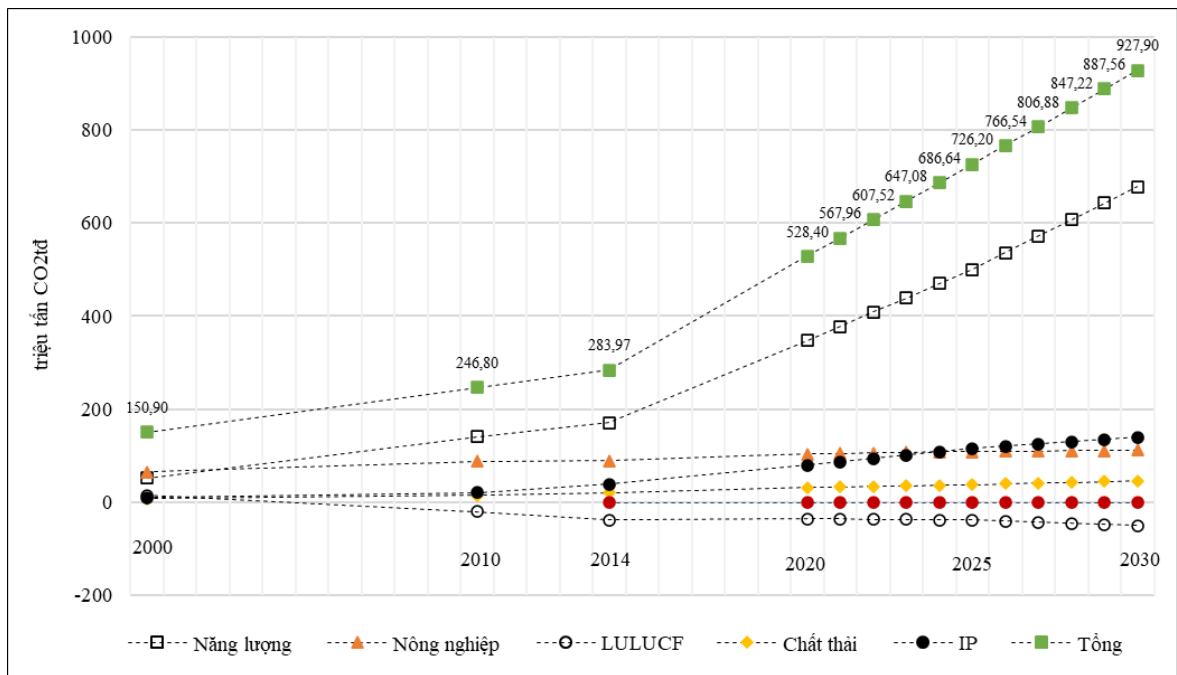
Bảng 4.5: Dự báo phát thải KNK của Việt Nam đến năm 2030

Lĩnh vực	Năm 2014		Năm 2020		Năm 2025		Năm 2030	
	Lượng phát thải	Tỷ lệ	Lượng phát thải	Tỷ lệ	Lượng phát thải	Tỷ lệ	Lượng phát thải	Tỷ lệ
Năng lượng	171,62	53,4%	347,5	61,6%	500,7	65,5%	678,4	69,4%
Nông nghiệp	89,75	27,9%	104,5	18,5%	109,2	14,3%	112,1	11,5%
IPPU	38,62	12,0%	80,5	14,3%	116,1	15,2%	140,3	14,4%
Chất thải	21,51	6,7%	31,3	5,6%	38,1	5,0%	46,3	4,7%
LULUCF	-37,54	—	-35,4	—	-37,9	—	-49,2	—
Tổng*	321,5	100%	563,8	100%	764,1	100%	977,1	100%

*Ghi chú: Đơn vị lượng phát thải KNK là triệu tấn CO₂tđ; * Không bao gồm LULUCF*

Nguồn: Tổng hợp dựa trên số liệu của Bộ TN&MT (2020) [2]

Kết quả kiểm kê giai đoạn 2000–2014 và số liệu dự báo giai đoạn 2014–2030 cho thấy có sự thay đổi về thứ tự các lĩnh vực phát thải KNK (**Hình 4.5**). Theo đó, kể từ 2002, lĩnh vực năng lượng vượt qua nông nghiệp để trở thành lĩnh vực có tỷ lệ phát thải lớn nhất. Lĩnh vực các quá trình công nghiệp đứng vị trí thứ hai kể từ 2025, thay thế cho nông nghiệp. Lĩnh vực chất thải chiếm tỷ lệ nhỏ nhất, đứng vị trí thứ tư. Từ năm 2005, LULUCF trở thành lĩnh vực hấp thụ ròng KNK (phát thải KNK ít hơn hấp thụ KNK).



Hình 4.5: Dự báo phát thải KNK của Việt Nam đến năm 2030

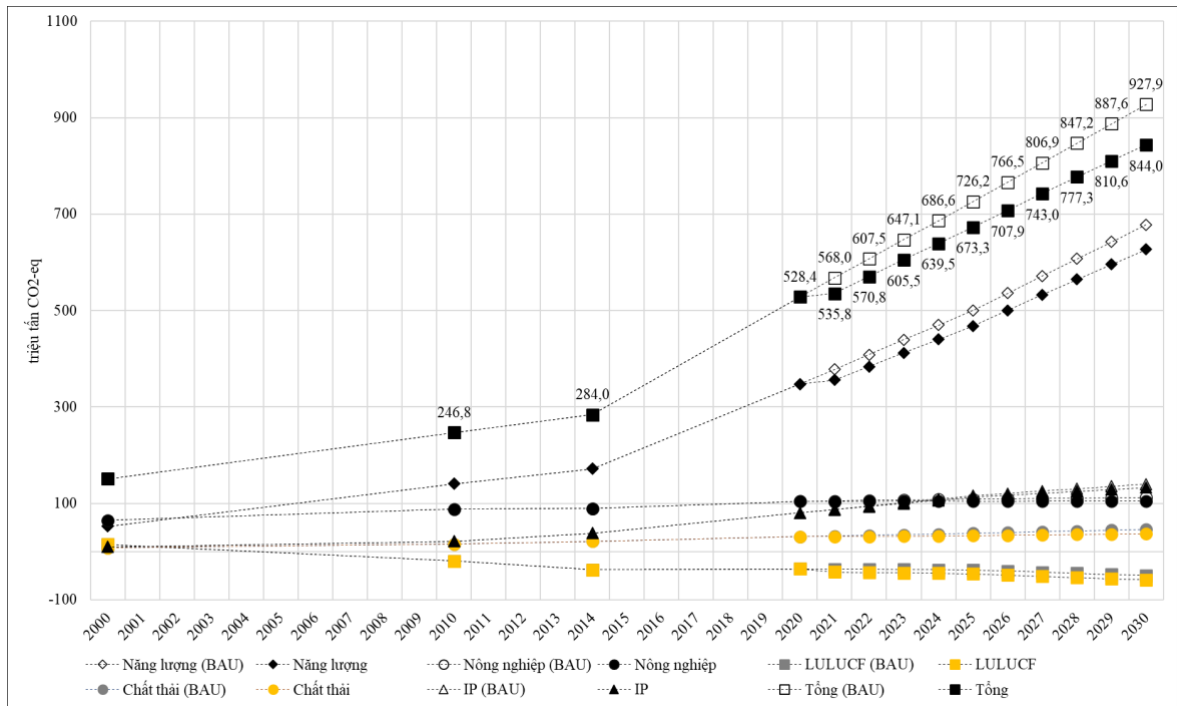
Nguồn: Tổng hợp dựa trên số liệu của Bộ TN&MT (2020) [2]

Như vậy, lĩnh vực phát thải KNK chính của Việt Nam từ nay tới 2030 là năng lượng (chiếm tới 60-70% tổng lượng phát thải KNK), sau đó là các quá trình công nghiệp, nông nghiệp và chất thải. Vì vậy, việc giảm phát thải KNK trong lĩnh vực năng lượng sẽ đóng vai trò rất quan trọng để đạt được mục tiêu theo NDC cập nhật.

4.2.2. Cơ hội giảm phát thải KNK

Tiềm năng giảm phát thải KNK lớn, đặc biệt khi có sự hỗ trợ của quốc tế

Kết quả phân tích cho thấy lượng phát thải KNK của Việt Nam sẽ tăng nhanh nhưng tiềm năng giảm phát thải cũng tương đối lớn, với đa dạng các biện pháp ở mọi lĩnh vực. Theo cam kết, bằng nguồn lực trong nước, đến năm 2030 Việt Nam đạt mục tiêu sẽ giảm 9% tổng lượng phát thải KNK so với kịch bản BAU và có thể tăng lên tới 27% khi nhận được hỗ trợ quốc tế [2]. Đặc biệt, **Hình 4.6** cho thấy lĩnh vực năng lượng có khả năng cải thiện cao nhất so với kịch bản BAU.



Hình 4.6: Dự báo phát thải KNK của Việt Nam đến năm 2030 theo kịch bản thông thường và kịch bản với sự hỗ trợ không điều kiện

Nguồn: Tổng hợp dựa trên số liệu từ Bộ TN&MT (2020) [2]

Theo đó, để thực hiện NDC, Việt Nam đã xác định 67 biện pháp liên ngành ưu tiên thực hiện gồm:

- Năng lượng: 35 biện pháp. Trong đó, bằng nguồn lực quốc gia sẽ thực hiện 25 biện pháp. Khi có nguồn lực quốc tế sẽ thực hiện thêm 10 biện pháp, nâng mức độ giảm phát thải của 4 biện pháp do quốc gia tự thực hiện.
- Nông nghiệp: 15 biện pháp. Trong đó, bằng nguồn lực quốc gia sẽ thực hiện 4 biện pháp. Khi có nguồn lực quốc tế sẽ thực hiện thêm 11 biện pháp.
- LULUCF: 7 biện pháp. Trong đó, bằng nguồn lực quốc gia sẽ thực hiện 6 biện pháp. Khi có nguồn lực quốc tế sẽ thực hiện thêm 1 biện pháp, nâng mức độ hấp thụ/giảm phát thải của 5 biện pháp quốc gia thực hiện.
- Chất thải: 5 biện pháp. Trong đó, bằng nguồn lực quốc gia sẽ thực hiện 4 biện pháp. Khi có nguồn lực quốc tế sẽ thực hiện thêm 1 biện pháp.

- IPPU: 4 biện pháp. Trong đó, bằng nguồn lực quốc gia sẽ thực hiện 3 biện pháp. Khi có nguồn lực quốc tế sẽ thực hiện thêm 1 biện pháp.
- Chi tiết các biện pháp tham khảo tại báo cáo NDC cập nhật [2].

Với 42 biện pháp ưu tiên thực hiện bằng nguồn lực trong nước, tiềm năng giảm giai đoạn 2021–2030 ước tính 529,7 triệu tấn CO₂đ với chi phí ước tính khoảng 17,3 tỷ USD. Đặc biệt, lượng KNK có thể giảm thêm 864,3 triệu tấn CO₂đ nếu có nguồn lực quốc tế với chi phí ước tính khoảng 30,6 tỷ USD (**Bảng 4.6**).

Bảng 4.6: Tiềm năng và chi phí giảm phát thải KNK của Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Lĩnh vực	Nguồn lực trong nước			Nguồn lực quốc tế			Tổng		
	Tiềm năng	Tổng chi phí	Chi phí trung bình	Tiềm năng	Tổng chi phí	Chi phí trung bình	Tiềm năng	Tổng chi phí	Chi phí trung bình
Năng lượng	296,9	12.429,8	41,9	424,6	22.377,0	52,7	721,5	34.806,8	48,2
Nông nghiệp	44,7	1.390,2	31,1	172,4	4.203,5	24,4	217,1	5.593,7	25,8
LULUCF	81,2	1.950,7	24,0	96,4	1.920,2	19,9	177,6	3.870,9	21,8
Chất thải	62,8	780,0	12,4	166,0	1.903,7	11,5	228,8	2.683,7	11,7
IPPU	44,1	713,9	16,2	4,9	197,9	40,4	49,0	911,8	18,6
Tổng	529,7	17.264,6	32,6	864,3	30.602,3	148,9	1.394,0	47.866,9	34,3

Ghi chú: Tiềm năng giảm phát thải (triệu tấn CO₂đ), tổng chi phí (triệu USD), chi phí trung bình (USD/tấn CO₂đ) được tính trong giai đoạn 2021–2030.

Nguồn: Kết quả tính toán chi phí trung bình của bài viết dựa trên số liệu từ Bộ TN&MT (2020) [2]

Về tổng quan, có thể thấy lĩnh vực năng lượng có nhiều cơ hội giảm phát thải nhất (chiếm 56,1% tổng tiềm năng giảm phát thải với nguồn lực trong nước). Đặc biệt, với sự hỗ trợ của quốc tế, tiềm năng giảm phát thải trong lĩnh vực năng lượng có thể tăng lên khoảng 1,4 lần nữa, lên tới 424,6 triệu tấn CO₂đ và chiếm khoảng 52% tổng tiềm năng giảm trong giai đoạn 2021–2030. Tuy nhiên chi phí giảm phát thải còn khá cao. Điều này một phần là bởi các biện pháp giảm phát thải

KNK trong lĩnh vực năng lượng đòi hỏi phải thay đổi kỹ thuật, thiết bị (thay thế đèn thấp sáng tiết kiệm điện, áp dụng công nghệ cải tiến trong sản xuất xi măng,...).

Trong khi đó, lĩnh vực nông nghiệp có tiềm năng giảm phát thải KNK tăng mạnh nhất (tăng 386%) nếu có sự hỗ trợ của quốc tế. Điều này là bởi hiện nay các hoạt động sản xuất nông nghiệp của Việt Nam vẫn chủ yếu theo phương pháp truyền thống, phụ thuộc nhiều vào các yếu tố thâm dụng đầu vào (phân bón, nước,...). Các thực hành liên quan đến nông nghiệp bền vững giảm phát thải KNK (quản lý nước và tưới tiêu, tích hợp công nghệ khí sinh học trong chăn nuôi, cải thiện quản lý thức ăn gia súc,...) hiện được áp dụng tương đối hạn chế.

Nhiều biện pháp giảm phát thải KNK có chi phí ròng âm

Đặc biệt, khi xem xét chi tiết các biện pháp trong cả 5 lĩnh vực, kết quả tính toán của Bài viết cho thấy có nhiều biện pháp có chi phí giảm phát thải ròng âm (**Bảng 4.7**). Ví dụ như biện pháp “chôn lấp chất thải rắn có thu hồi khí bãi rác cho phát điện” có chi phí giảm phát thải là $-0,5$ USD/tấn CO₂đ. Trên thực tế, đây là những biện pháp mà ngoài lợi ích giảm phát thải KNK, khi thực hiện còn tạo ra được các lợi ích khác (ví dụ, cung cấp khí đốt phát điện), giúp tổng lợi ích lớn hơn tổng chi phí thực hiện. Khi đó, chi phí giảm phát thải ròng của biện pháp là âm. Đây là nhóm các biện pháp “không hối tiếc” (*no-regret*) mà các nhà phân tích thường rất khuyến khích thực hiện [92].

Bảng 4.7: Nhóm 24 biện pháp giảm phát thải có chi phí ròng âm và nhu cầu tài chính tương ứng trong giai đoạn 2021–2030

Biện pháp	Tiềm năng giảm phát thải		Chi phí giảm phát thải ròng	Nhu cầu tài chính (2021–2030)
	2021–2030	2030		
I. Lĩnh vực năng lượng				
– Tối ưu hóa chu trình đốt clanker	1,86	0,4	–6,4	14,3
– Giảm tổn thất nhiệt lò nung clinker	2,58	0,6	–11,5	2,1
– Thu hồi nhiệt thải từ sản xuất xi măng	9	1,8	–6,8	221,8
– Áp dụng công nghệ cải tiến trong sản xuất gạch nung	6,48	1,4	–11,8	23,0
– Phun than antracit bột vào lò cao	1,62	0,7	–10,8	7,4
– Nung nóng sơ bộ thép phế liệu trước khi đưa vào lò điện hồ quang (EAF)	2,46	0,6	–19,9	11,6
– Gia nhiệt trong máy cán thép	2,94	0,7	–15,1	28,9

Biện pháp	Tiềm năng giảm phát thải		Chi phí giảm phát thải ròng	Nhu cầu tài chính (2021–2030)
	2021–2030	2030		
– Giới hạn mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe cơ giới sản xuất lắp ráp, nhập khẩu mới	9,48	5,1	–65,5	0,25
– Chuyển đổi từ phương thức vận tải hành khách từ sử dụng phương tiện cá nhân sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng	2,76	0,4	–9,7	257,2
– Chuyển đổi từ vận tải đường bộ sang đường thủy nội địa và ven biển	9,6	1,6	–78,3	176,7
– Sử dụng xe máy điện	2,76 (4,68)	0,6 (1)	–67,2	157 (267,0)
– Sử dụng các thiết bị điện hiệu suất cao trong dịch vụ thương mại	13,98	3,8	–16,9	84,0
– Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các phân ngành công nghiệp	(52,44)	(15)	(–6,5)	(918,3)
– Tăng hệ số tải của ô tô tải	(4,74)	(1,3)	(–40,8)	(214,6)
– Chuyển đổi phương thức vận tải từ đường bộ sang đường sắt	(4,14)	(1,1)	(–67,8)	(105,3)
II. Lĩnh vực nông nghiệp				
– Chuyển đất chuyên lúa–lúa thành lúa–thủy sản	7,2	1,3	–293,2	181,8
– Chuyển đất lúa thành đất cây trồng cạn.	7,9	1,4	–0,1	0,036
III. Lĩnh vực LULUCF				
– Bảo tồn và bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện có ở vùng đồi núi	51,7 (32,9)	6 (4,4)	–4,8 (–5,2)	1.562,2 (1.247,8)
– Bảo tồn và bảo vệ rừng ven biển	4,4	0,5	–4,8	133,9
– Nâng cao năng suất và trữ lượng các–bon của rừng trồng gỗ lớn	6,4 (14,1)	0,8 (1,8)	–5,7	62 (244)
– Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng	14,7 (18,9)	1,7 (2,3)	–1,1 (–3,4)	38,4 (330,9)
IV. Lĩnh vực chất thải				
– Chôn lấp chất thải rắn có thu hồi khí bãi rác cho phát điện	1,7 (4,4)	0,3 (0,7)	–0,5	10,1 (1,8)
– Chôn lấp bán hiếu khí	6 (15,9)	1 (2,7)	–73,4	12,9 (24,5)
– Sản xuất phân hữu cơ từ chất thải rắn	44,7 (117,9)	7,6 (19,9)	–20	197,6 (31,6)
– Sản xuất tấm nhiên liệu RDF	(0,3)	(0,1)	(–232,7)	(1.364,2)
V. Lĩnh vực IPPU				
– Nghiền tro bay thay thế clinker trong thành phần xi măng	10,3	2	–50	543,4
– Nghiền Pozzolana thay thế clinker trong thành phần xi măng	10,3	2	–61	152,4

Biện pháp	Tiềm năng giảm phát thải		Chi phí giảm phát thải ròng	Nhu cầu tài chính (2021–2030)
	2021–2030	2030		
– Nghiền đá vôi thay thế clinker trong thành phần xi măng	16,4	3,2	–64	18,1
– Nghiền xỉ lò thổi (GBFS) thay thế clinker trong thành phần xi măng	(4,1)	(0,8)	(–50)	(197,9)
Tổng	247,22 (274,5)	45,5 (51,1)		3.896,9 (4.947,8)

Ghi chú: Trong dấu ngoặc thể hiện tiềm năng khi có sự hỗ trợ của quốc tế; Đơn vị của tiềm năng giảm phát thải là triệu tấn CO₂đ; Đơn vị của tổng chi phí là triệu USD; Đơn vị của chi phí trung bình là USD/tấn CO₂đ.

Nguồn: Kết quả tính toán chi phí giảm phát thải ròng của bài viết dựa trên số liệu từ Bộ TN&MT (2020) [2]

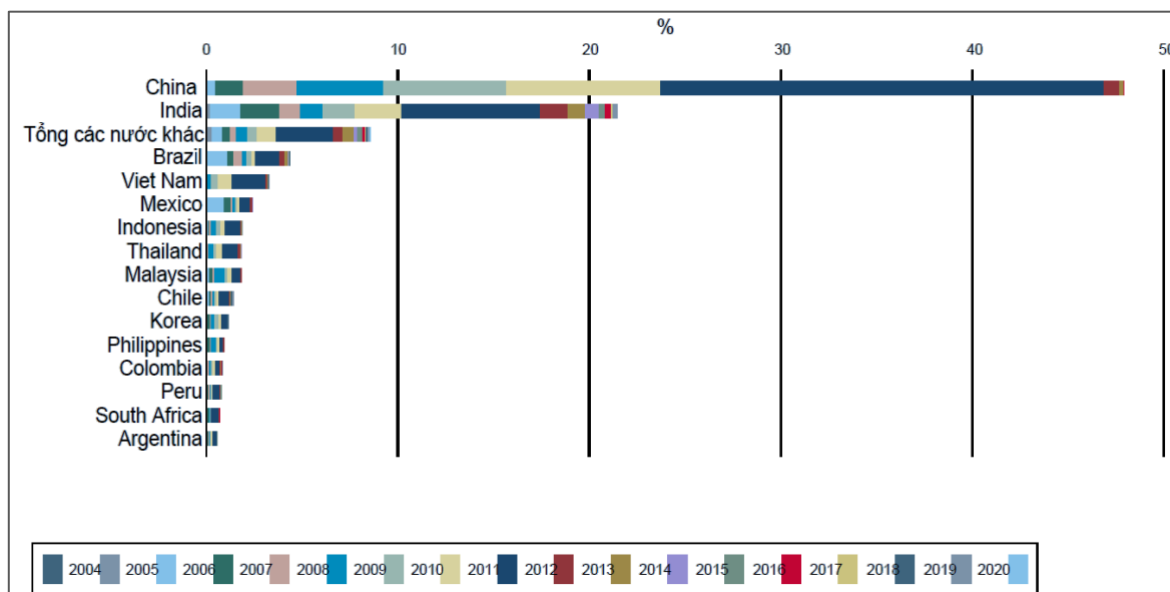
Như vậy, 24 biện pháp có chi phí ròng âm nên được ưu tiên, nhu cầu tài chính dành cho các nhóm biện pháp này ước tính khoảng 3,9 tỉ USD trong giai đoạn 2021–2030. Theo đó, tổng lượng KNK ước tính giảm được của riêng năm 2030 nhờ các biện pháp này là 45,5 triệu tấn CO₂đ, tương đương với mức giảm 4,9% so với Kịch bản BAU quốc gia, tức đạt hơn một nửa (54,2%) so với mức cam kết 9% (83,9 triệu tấn CO₂đ) theo NDC cập nhật. Hơn nữa, với sự hỗ trợ từ quốc tế, có thể thực hiện tới 29 biện pháp, nhu cầu tài chính ước tính 8,84 tỉ USD (hỗ trợ quốc tế chiếm khoảng 56%). Tổng lượng giảm phát thải ước tính nhờ các biện pháp “không hối tiếc” này tương đương khoảng 10,4% tổng lượng phát thải theo dự báo cho năm 2030, đạt 38,5% so với mức cam kết 27% theo NDC cập nhật.

Nói tóm lại, các biện pháp “không hối tiếc”, tức đảm bảo chắc chắn đem lại lợi nhuận khi thực hiện, sẽ đóng góp từ 38,5% đến 54,2% cam kết giảm phát thải KNK theo NDC cập nhật của Việt Nam. Các phân tích được trình bày ở đây còn chưa tính toán tới các tác động ngoại ứng tích cực của các biện pháp này, giúp thúc đẩy nỗ lực giảm phát thải KNK trong các lĩnh vực khác của toàn nền kinh tế. Tuy nhiên, điều này càng cho thấy Việt Nam đang có nhiều cơ hội thực hiện thành công các cam kết trong NDC cập nhật.

Sự chủ động của các doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp đã chủ động tham gia các cơ chế tín chỉ các-bon. Tính đến 30/06/2021, Việt Nam có 258 dự án cơ chế phát triển sạch (CDM) được Hội

đồng điều hành CDM (Executive Board - EB) của UNFCCC công nhận, xếp thứ 4 trên thế giới về số lượng dự án (**Hình 4.6**). Tổng lượng KNK tiềm năng giảm hơn 140 triệu tấn CO₂ tương đương (CO₂ đđ) trong thời hạn tín chỉ.



Hình 4.6: Số lượng dự án CDM của Việt Nam so với thế giới (%)

Nguồn: Theo số liệu từ UNFCCC [124]

Trong số 258 dự án, các dự án về năng lượng chiếm 87,6%, xử lý chất thải chiếm 10,2%, trồng rừng và tái trồng rừng chiếm 0,4% và các loại khác chiếm 1,8%. Số Chứng chỉ giảm phát thải được chứng nhận (CERs) đến nay của Việt Nam là trên 24 triệu, đứng thứ 8 trên thế giới [124]. Trong đó, các doanh nghiệp đã bán được 4 triệu CERs và thu về hơn 15 nghìn tỷ đồng [8]. Bên cạnh CDM, Cơ chế tín chỉ chung (JCM) mà Nhật Bản đề xuất riêng với các quốc gia đang phát triển cũng đang thu hút được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, hai cơ chế mới có hiệu lực từ năm 2021 theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris là Cơ chế phát triển bền vững (SDM) và Cơ chế mua bán kết quả giảm phát thải KNK quốc tế (ITMO) được cho là sẽ thay thế CDM thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia. Việc thực hiện các hoạt động giảm phát thải theo các cơ chế này sẽ giúp tạo ra một kênh đầu tư mới; các doanh nghiệp được tiếp cận và áp dụng các công nghệ, sản phẩm, hệ thống, dịch vụ các-bon thấp tiên tiến và được tăng cường năng lực trong thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK theo tiêu chuẩn quốc tế; góp phần thúc đẩy sự phát triển của một xã hội các-bon thấp [7].

Ngoài các cơ chế tạo tín chỉ được nhà nước quản lý, nhiều doanh nghiệp hiện nay còn chủ động tham gia một số cơ chế tín chỉ tự nguyện mới của quốc tế như Tiêu chuẩn các-bon được thẩm định (VSC) và Tiêu chuẩn vàng (GS). Tín chỉ thu được từ các hoạt động giảm phát thải KNK theo các cơ chế này có thể được giao dịch trên thị trường các-bon quốc tế trong và ngoài khuôn khổ UNFCCC. Tính tới đầu năm 2021, đã có 33 dự án tại Việt Nam được đăng ký VSC [125] và 25 dự án được chứng nhận GS hoặc đang trong quá trình xét duyệt chứng nhận [47]. Phần lớn các dự án này được thực hiện bởi các doanh nghiệp tư nhân hoặc có vốn đóng góp từ khu vực tư nhân.

4.3. Câu hỏi thảo luận

- Theo anh/chị, các hoạt động liên quan đến tổ chức và phát triển thị trường các-bon của ngành lâm nghiệp là gì?
- Hệ thống kiểm kê, MRV&E của ngành lâm nghiệp có điểm gì cần lưu ý?
- Tiêu chuẩn các-bon nào phù hợp với ngành lâm nghiệp và nên được đầu tư?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Bộ TN&MT (2014), *Báo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ nhất của Việt Nam cho Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu*, Hà Nội.
2. Bộ TN&MT. (2020). *Báo cáo kỹ thuật Đóng góp quốc gia tự quyết định (Cập nhật năm 2020)*. Hà Nội, Việt Nam.
3. Cục biến đổi khí hậu (2017), Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quốc gia và vai trò của khối tư nhân, Hội thảo tham vấn và đối thoại về đánh giá công nghệ các bon thấp (28/08/2017). Hà Nội.
4. Nguyễn Hoàng Nam, Hoàng Thị Huê và Nguyễn Thị Thu Nhạn (2018), "Cách tiếp cận thị trường trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu: Kinh nghiệm Hoa Kỳ", *Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Chính sách và Quản lý*. Tập 34, Số 4 (2018), tr. 43-50.
5. Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Thị Bích Phương (2019), "Kinh nghiệm quốc tế về thúc đẩy đầu tư của khu vực tư nhân cho bảo vệ môi trường", *Tạp chí Công Thương*. Số 12-Tháng 7/2019, tr. 94-102.
6. Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Trọng Hạnh (2019), "Thực hiện kinh tế tuần hoàn: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam", *Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh*. Tập 35, Số 1 (2019), tr. 68-81.
7. Nguyễn Thành Công và Trần Tiến Dũng (2020), "Đánh giá tình hình thực hiện Cơ chế tín chỉ chung JCM tại Việt Nam: Kinh nghiệm để tiến tới triển khai Điều 6 của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu", *Tạp chí Khí tượng Thủy văn*. 715, tr. 49-58.
8. Nguyễn Văn Minh và các cộng sự. (2020), "Vai trò của thị trường các-bon trong việc hỗ trợ thực hiện NDC - Cơ hội và thách thức khi triển khai tại Việt Nam", *Tạp chí khoa học Biến đổi khí hậu*. Số 16 - Tháng 12/2020.
9. Trần Hồng Thái (Chủ biên) (2017), *Giáo Trình Thích Ứng Và Giảm Nhẹ Với Biến Đổi Khí Hậu*, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tiếng Anh

10. American Planning Association [APA] (2009), *Sustainable Washington 2009: Planning for Climate Change*, Wahington, DC.
11. Argonne National Laboratory (2016), Global plug-in light vehicle sales, 2011-2015 [Image]. truy cập ngày 22/12/2020, tại trang web <https://energy.gov/eere/vehicles/fact-918-march-28-2016-global-plug-light-vehicle-sales-increased-about-80-2015>
12. Maximilian Auffhammer và Erin T Mansur (2014), "Measuring climatic impacts on energy consumption: A review of the empirical literature", *Energy Economics*. 46, tr. 522-530.
13. Samuela Bassi, Antoine Dechezleprêtre và Sam Fankhauser (2013), "Climate change policies and the UK business sector: overview, impacts and suggestions for reform", *Centre for Climate Change Economics and Policy Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment Policy Paper*.

14. Hans G Bohle, Thomas E Downing và Michael J Watts (1994), "Climate change and social vulnerability: toward a sociology and geography of food insecurity", *Global environmental change*. 4(1), tr. 37-48.
15. Marshall Burke, Erick Gong và Kelly Jones (2014), "Income shocks and HIV in Africa", *The Economic Journal*. 125(585), tr. 1157-1189.
16. Marshall Burke, Solomon M Hsiang và Edward Miguel (2015), "Global non-linear effect of temperature on economic production", *Nature*. 527(7577), tr. 235.
17. Ken Caldeira và Patrick T Brown (2019), "Reduced emissions through climate damage to the economy", *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 116(3), tr. 714-716.
18. Tamma A Carleton và Solomon M Hsiang (2016), "Social and economic impacts of climate", *Science*. 353(6304), tr. aad9837.
19. Michael R Carter và các cộng sự. (2007), "Poverty traps and natural disasters in Ethiopia and Honduras", *World development*. 35(5), tr. 835-856.
20. BS Caruso (2002), "Temporal and spatial patterns of extreme low flows and effects on stream ecosystems in Otago, New Zealand", *Journal of Hydrology*. 257(1-4), tr. 115-133.
21. Center for Climate and Energy Solutions (2012), *Market-based climate mitigation policies in emerging economies*, Sara Moarif và Namrata Patodia Rastogi, chủ biên.
22. Corrado Clini, Ignazio Musu và Maria Lodovica Gullino (2008), *Sustainable development and environmental management*, Springer.
23. CPLC (2017), "Report of the High-Level Commission on Carbon Prices".
24. J.H. Dales (1970), *Pollution, Property and Prices: An Essay in Policy-making and Economics*, University of Toronto Press.
25. Matteo Dalla Valle, E Codato và A Marcomini (2007), "Climate change influence on POPs distribution and fate: A case study", *Chemosphere*. 67(7), tr. 1287-1295.
26. André Decoster (1995), "A microsimulation model for Belgian indirect taxes with a carbon/energy tax illustration for Belgium", *Tijdschrift voor economie en management*. 40(2), tr. 133-156.
27. Melissa Dell, Benjamin F Jones và Benjamin A Olken (2009), "Temperature and income: reconciling new cross-sectional and panel estimates", *American Economic Review*. 99(2), tr. 198-204.
28. Melissa Dell, Benjamin F Jones và Benjamin A Olken (2012), "Temperature shocks and economic growth: Evidence from the last half century", *American Economic Journal: Macroeconomics*. 4(3), tr. 66-95.
29. I Delpla và các cộng sự. (2009), "Impacts of climate change on surface water quality in relation to drinking water production", *Environment international*. 35(8), tr. 1225-1233.
30. Tatyana Deryugina và Solomon M Hsiang (2014), *Does the environment still matter? Daily temperature and income in the United States*, National Bureau of Economic Research.
31. Olivier Deschenes (2014), "Temperature, human health, and adaptation: A review of the empirical literature", *Energy Economics*. 46, tr. 606-619.
32. Dario Di Santo, Enrico Biele và Daniele Forni (2016), "White certificates as a tool to promote energy efficiency in industry", *ECREEE summer study*.

33. EC (2020), *Taxation and custom union*, truy cập ngày-15/05/2021, tại trang web
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/legacy/taxDetail.html;jsessionid=KNC5Uh0v7BXeRWjDZ5lOixluABFwXf_rPRBPrFxmabYQhjQZJ!1258990818?id=825/1357119636&taxType=Energy%20products%20and%20electricity.
34. Ottmar Edenhofer (2015), *Climate change 2014: mitigation of climate change*, Vol. 3, Cambridge University Press.
35. EPA (2013), *Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks: 1990 - 2011*.
36. EPA (2020), *Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks: 1990-2018*.
37. EPA (2021), *Greenhouse Gas Reporting Program (GHGRP)*, truy cập ngày 18/08/2021, tại cơ sở dữ liệu <https://www.epa.gov/ghgreporting>.
38. CD Evans, DT Monteith và DM Cooper (2005), "Long-term increases in surface water dissolved organic carbon: observations, possible causes and environmental impacts", *Environmental pollution*. 137(1), tr. 55-71.
39. Darren L Ficklin và các cộng sự. (2009), "Climate change sensitivity assessment of a highly agricultural watershed using SWAT", *Journal of Hydrology*. 374(1-2), tr. 16-29.
40. Christopher B Field và các cộng sự. (2012), *Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation: special report of the intergovernmental panel on climate change*, Cambridge University Press.
41. Arlene M Fiore và các cộng sự. (2012), "Global air quality and climate", *Chemical Society Reviews*. 41(19), tr. 6663-6683.
42. Immo Fritsche và các cộng sự. (2012), "Global warming is breeding social conflict: The subtle impact of climate change threat on authoritarian tendencies", *Journal of Environmental Psychology*. 32(1), tr. 1-10.
43. Popular Gentle và các cộng sự. (2014), "Differential impacts of climate change on communities in the middle hills region of Nepal", *Natural Hazards*. 74(2), tr. 815-836.
44. Dolf Gielen và Yuichi Moriguchi (2002), "CO₂ in the iron and steel industry: an analysis of Japanese emission reduction potentials", *Energy policy*. 30(10), tr. 849-863.
45. Jennie Gleed và Anika Heckwolf (2019), *Accelerating Corporate Climate Action: The Role of Policy*, London.
46. Indur M Goklany (2003), "Relative contributions of global warming to various climate sensitive risks, and their implications for adaptation and mitigation", *Energy and Environment*. 14(6), tr. 797-822.
47. Gold Standard (2021), *Impact Registry*, truy cập ngày 12/08/2021, tại cơ sở dữ liệu
<https://registry.goldstandard.org/projects?q=&page=1&countries=VN>.
48. Anselm Görrer (2005), Germany's Ecotax Reform 1999 – 2003: Implementation, impact, future development, *Applied Environmental Economics Conference (envecon)*, London (Great Britain), March 2005.
49. Government of India (2019), *Long term growth trajectory of Renewable Purchase Obligations (RPOs) for Solar and Non-solar for a period of three years. ie. 2019-20 to 2021-22-regarding*.

50. Government of India (2021), *Third Biennial Update Report of India to the UNFCCC*.
51. Government of Japan (2017), *Japan's Seventh National Communication under the UNFCCC*.
52. Government of Japan (2021), *Report on the Technical Review of the Fourth Biennial Report of Japan*.
53. Government of Thailand (2018), *Thailand's Third National Communication to the UNFCCC*.
54. Government of Thailand (2020), *Thailand's Third Biennial Update Report to the UNFCCC*.
55. Government of the Republic of Korea (2019), *Third Biennial Update Report of the Republic of Korea under the UNFCCC*.
56. Joshua Graff Zivin và Matthew Neidell (2014), "Temperature and the allocation of time: Implications for climate change", *Journal of Labor Economics*. 32(1), tr. 1-26.
57. Stephane Hallegatte và các cộng sự. (2014), *Climate change and poverty—an analytical framework*, The World Bank.
58. Nicole E Heller và Erika S Zavaleta (2009), "Biodiversity management in the face of climate change: a review of 22 years of recommendations", *Biological conservation*. 142(1), tr. 14-32.
59. Nguyen Van Hieu và các cộng sự. (2019), "Estimation of Tourists' Willingness to Pay in Ba Vi National Park: Choice Experiment Method", *VNU Journal of Science: Policy and Management Studies*. 35(4), tr. 85-95.
60. Ruth Hill và Mejia-Mantilla Carolina (2015), *Welfare and Shocks in Uganda*, Background Paper prepared for World Bank Uganda Poverty Assessment. Washington, D.C.: World Bank.
61. David Hirst và Matthew Keep (2018), "Carbon Price Floor (CPF) and the price support mechanism", *House of Commons Library Briefing Paper*(05927), tr. 20.
62. Ove Hoegh-Guldberg và John F Bruno (2010), "The impact of climate change on the world's marine ecosystems", *Science*. 328(5985), tr. 1523-1528.
63. Solomon M Hsiang, Marshall Burke và Edward Miguel (2013), "Quantifying the influence of climate on human conflict", *Science*. 341(6151), tr. 1235367.
64. IPCC (1990), *Climate Change: The IPCC Response Strategies. Contribution of Working Group III to the First Assessment Report of the International Panel on Climate Change*, Digitization and Microform Unit, UNOG Library, [J. Gilbert and P. Vellinga ed.]. Geneva, Switzerland.
65. IPCC (2007), *Climate change 2007-impacts, adaptation and vulnerability: Working group II contribution to the fourth assessment report of the IPCC*, Vol. 4, Cambridge University Press, Cambridge, UK.
66. IPCC (2007), *IPCC AR4 SYR Appendix Glossary*, IPCC Assessment Reports, IPCC.
67. IPCC (2013), "Summary for Policymakers", *Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung,

- A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)). Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
68. IPCC (2014), *Climate change 2014: synthesis report. Contribution of Working Groups I, II and III to the fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)) [Core Writing Team, ed, IPCC, Geneva, Switzerland.
 69. IPCC (2014), *Climate-resilient pathways: adaptation, mitigation, and sustainable development*, In: *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York.
 70. IPCC (2018), *Special Report Global warming of 1.5 °C*, truy cập ngày, tại cơ sở dữ liệu <https://www.ipcc.ch/sr15/>.
 71. JAMA (2010), *Fact Sheet - Japanese Government Incentives for the Purchase of Environmentally Friendly Vehicles*, Japan Automobile Manufacturers Association.
 72. Svetlana Jevrejeva và các cộng sự. (2018), "Flood damage costs under the sea level rise with warming of 1.5° C and 2° C". 13(7), tr. 074014.
 73. JICA (2017), *Synthesis Report: Proposed policy framework for greenhouse gas inventory and implementation of action for reducing greenhouse gas emission compliance with Ho Chi Minh City's conditions*, Project to support the planning and implementation of NAMAS. Ho Chi Minh City.
 74. Matthias Kalkuhl và Leonie Wenz (2018), "The Impact of Climate Conditions on Economic Production. Evidence from a Global Panel of Regions", *ZBW – Leibniz Information Centre for Economics, Kiel, Hamburg*.
 75. Céline Kauffmann, Cristina Tébar Less và Dorothee Teichmann (2012), *Corporate Greenhouse Gas Emission Reporting*, OECD Working Papers on International Investment, 2012/01, OECD Publishing.
 76. Patrick L Kinney (2018), "Interactions of climate change, air pollution, and human health", *Current environmental health reports*. 5(1), tr. 179-186.
 77. Richard JT Klein và các cộng sự. (2007), "Portfolio screening to support the mainstreaming of adaptation to climate change into development assistance", *Climatic change*. 84(1), tr. 23-44.
 78. Neil A Leary (2006), "A Welfare Theoretic Analysis of Climate Change Inequities", *Fairness in Adaptation to Climate Change*. 155, tr. 155.
 79. Xiaodong Li và các cộng sự. (2016), "Evaluating the impacts of high-temperature outdoor working environments on construction labor productivity in China: A case study of rebar workers", *Building and environment*. 95, tr. 42-52.
 80. Sharon Maccini và Dean Yang (2009), "Under the weather: Health, schooling, and economic consequences of early-life rainfall", *American Economic Review*. 99(3), tr. 1006-26.
 81. A Michaelowa và các cộng sự. (2018), *Opportunities for Carbon Pricing in Viet Nam*, UNDP, Project 'Strengthening Capacity and Institutional Reform for Green Growth and Sustainable Development in Viet Nam'. Hanoi.

82. Sara Moarif và Namrata Patodia Rastogi (2012), *Market-based climate mitigation policies in emerging economies*, Center for Climate and Energy Solutions. Virginia.
83. MONRE (2010), *Vietnam's second national communication to the United Nations Framework Convention on Climate Change*, Hanoi, Vietnam.
84. MONRE (2016), *Climate Change and Sea Level Rise Scenarios for Vietnam. Summary for Policymakers*, Viet Nam Institute Of Meteorology, Hydrology And Climate Change. Hanoi.
85. MONRE (2019), *Vietnam's third national communication to the United Nations Framework Convention on Climate Change*, Hanoi, Vietnam.
86. Donald T Monteith và các cộng sự. (2007), "Dissolved organic carbon trends resulting from changes in atmospheric deposition chemistry", *Nature*. 450(7169), tr. 537.
87. Frances C Moore và David B Lobell (2015), "The fingerprint of climate trends on European crop yields", *Proceedings of the National Academy of sciences*. 112(9), tr. 2670-2675.
88. Andreas Mörikofer (2001), Voluntary agreements by Swiss industry, trade and services, *Workshop on Good Practices in Policies and Measures*, tr. 10.
89. Brian Murray và Nicholas Rivers (2015), "British Columbia's revenue-neutral carbon tax: A review of the latest "grand experiment" in environmental policy", *Energy Policy*. 86, tr. 674-683.
90. National Audit Office (NAO) (2018), *Low-carbon heating of homes and businesses and the Renewable Heat Incentive*, London, UK.
91. National Research Council (2011), *Informing an effective response to climate change*, Washington, DC, National Academies Press.
92. Nam Hoang Nguyen (2014), *Some economics of climate change adaptation in Vietnam*, Ph.D. Thesis, Faculty of Business, Economics and Law, La Trobe University, Melbourne, Australia.
93. OECD (1999), *Voluntary Approaches for Environmental Policy*.
94. OECD (2002), *Environmentally related taxes in OECD countries: issues and strategies*, OECD publishing.
95. OECD (2003), *Policies to Reduce Greenhouse Gas Emissions in Industry-Successful Approaches and Lessons Learned: Workshop Report*, OECD and IEA Information Paper. Berlin: OECD, IEA.
96. OECD (2014), "Creating Market Incentives for Greener Products: Policy Manual for Eastern Partnership Countries".
97. OECD (2019), "Taxing Energy Use 2019: Country Note – Austria", *Supplement to taxing energy use 2019*, OECD Publishing, Paris.
98. OECD (2019), "Taxing Energy Use 2019: Country Note – Netherlands", *Supplement to taxing energy use 2019*, OECD Publishing, Paris.
99. OECD (2019), *Taxing Energy Use 2019: Using Taxes for Climate Action*, OECD Publishing, Paris.
100. Partnership for Market Readiness và International Carbon Action Partnership (2016), *Emissions Trading in Practice : A Handbook on Design and Implementation*, World Bank, World Bank, Washington, DC.
101. Jonathan A Patz và các cộng sự. (2005), "Impact of regional climate change on human health", *Nature*. 438(7066), tr. 310.

102. PCAF (2021), *Financial institutions taking action*, truy cập ngày 10/05/2021, tại trang web <https://carbonaccountingfinancials.com/financial-institutions-taking-action#>.
103. Carlos Perez và các cộng sự. (2015), "How resilient are farming households and communities to a changing climate in Africa? A gender-based perspective", *Global Environmental Change*. 34, tr. 95-107.
104. Hannah Pitt và Laurence Blandford (2017), *Mobilizing private sector investment in support of nationally determined contributions*, CCAP, Washington, DC.
105. John Podesta và Peter Ogden (2008), "The security implications of climate change", *Washington Quarterly*. 31(1), tr. 115-138.
106. Stefan Rahmstorf và Dim Coumou (2011), "Increase of extreme events in a warming world", *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 108(44), tr. 17905-17909.
107. RE100 (2021), *RE100 Members*, truy cập ngày-15/05/2021, tại trang web <https://www.there100.org/re100-members>.
108. Fitria Rinawati, Katharina Stein và André Lindner (2013), "Climate change impacts on biodiversity—the setting of a lingering global crisis", *Diversity*. 5(1), tr. 114-123.
109. Idean Salehyan (2005), Refugees, climate change, and instability, *An International Workshop, in Human Security and Climate Change. Centre for the Study of Civil War, PRIO, CICERO, GECHS. Asker, Norway*.
110. Wolfram Schlenker và David B Lobell (2010), "Robust negative impacts of climate change on African agriculture", *Environmental Research Letters*. 5(1), tr. 014010.
111. Wolfram Schlenker và Michael J Roberts (2009), "Nonlinear temperature effects indicate severe damages to US crop yields under climate change", *Proceedings of the National Academy of sciences*. 106(37), tr. 15594-15598.
112. Manhong Shen và Zhenchuan He (2011), "The experience of foreign fiscal policy on low-carbon economy", *Ecol Econ*. 3, tr. 83-9.
113. James Shevlin (2002), Reducing Greenhouse Gas Emissions in Industry-Australia's approach, *the AIXG Workshop on 'Policies to Reduce Greenhouse Gas Emissions in Industry – Successful Approaches and Lessons Learned, 2-3 December 2002, Berlin*.
114. Martin Stadelmann, Paula Castro và Axel Michaelowa (2011), *Mobilising Private Finance for Low-Carbon Development: Tackling Barriers to Investments in Developing Countries and Accounting of Private Climate Flows*, Climate Strategies.
115. E Natasha Stavros, Donald McKenzie và Narasimhan Larkin (2014), "The climate–wildfire–air quality system: interactions and feedbacks across spatial and temporal scales", *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*. 5(6), tr. 719-733.
116. Sustainable Prosperity (2012), *British Columbia Carbon Tax Review*, University of Ottawa. Canada.
117. Amos PK Tai, Loretta J Mickley và Daniel J Jacob (2012), "Impact of 2000–2050 climate change on fine particulate matter (PM 2.5) air quality inferred from a multi-model analysis of meteorological modes", *Atmospheric Chemistry and Physics*. 12(23), tr. 11329-11337.

118. TCEQ (2016), *Texas Emissions Reduction Plan: Biennial Report (2015-2016)*, Austin, Texas.
119. UNDP (2015), Engaging the private sector to contribute to climate change mitigation: ASIAN regional workshop, Beijing, China.
120. UNEP (2014), *Financial institutions taking action on climate change*, UNEP Finance Initiative, Geneva.
121. UNFCCC (2000), *The United Nations Framework Convention on Climate Change - Fluorochemicals and the Kyoto Protocol*.
122. UNFCCC (2007), *Climate change: impacts, vulnerabilities and adaptation in developing countries*, Bonn, Germany.
123. UNFCCC (2019), *Climate action and support trends*, Bonn, Germany.
124. UNFCCC (2021), *Distribution of registered projects by Host Party*, truy cập ngày 02/04/2021, tại cơ sở dữ liệu <https://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/CDMinsights/index.html>.
125. VEERA (2021), *Verified Carbon Standard*, truy cập ngày 12/08/2021, tại cơ sở dữ liệu <https://registry.terra.org/app/search/VCS>.
126. Patrick M Verhaar và các cộng sự. (2011), "Implications of climate change in the twenty-first century for simulated magnitude and frequency of bed-material transport in tributaries of the Saint-Lawrence River", *Hydrological Processes*. 25(10), tr. 1558-1573.
127. VicRoads (2015), *VicRoads - Registration fees*, truy cập ngày 30/12/2016, tại trang web <https://www.vicroads.vic.gov.au/registration/registration-fees/vehicle-registration-fees>.
128. Yanjun Wang và các cộng sự. (2019), "Tens of thousands additional deaths annually in cities of China between 1.5° C and 2.0° C warming", *Nature communications*. 10(1), tr. 1-7.
129. WB (2020), *Indicators (Population and GDP)*, truy cập ngày 10/04/2020, tại trang web <https://data.worldbank.org/indicator>.
130. Jarrod R Welch và các cộng sự. (2010), "Rice yields in tropical/subtropical Asia exhibit large but opposing sensitivities to minimum and maximum temperatures", *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 107(33), tr. 14562-14567.
131. Quentin Wodon và các cộng sự. (2014), *Climate change and migration: Evidence from the Middle East and North Africa*, The World Bank.
132. World Bank (2019), *State and Trends of Carbon Pricing 2019*, Washington, DC.
133. World Bank (2022), *State and Trends of Carbon Pricing 2022*, Washington, DC.
134. Yeongjun Yeo, Ki-yoon Shin và Jeong-Dong Lee (2016), The Effects and Implications of Green Public Procurement with Economy-wide Perspective: A Computable General Equilibrium approach, *International Conference on Economic Modeling and Data Science*, EcoMod.
135. Dimitri Zenghelis (2006), "Stern Review: The economics of climate change", London, England: HM Treasury.
136. Yu-Huan Zhao (2011), "The study of effect of carbon tax on the international competitiveness of energy-intensive industries: an empirical analysis of OECD 21 countries, 1992-2008", *Energy Procedia*. 5, tr. 1291-1302.

